



ANEXO 2-5.1
Informe Medio Biotico
Caracterización de Flora Vascular Terrestre
y Vegetación
“CONTINUIDAD OPERACIONAL FASE V EL
SOLDADO”

OPERACIÓN EL SOLDADO
ANGLO AMERICAN SUR S.A.
[REV 0]

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	3
2.1	OBJETIVO GENERAL	3
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3	DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI)	3
4	METODOLOGÍA	5
4.1	TRABAJO DE GABINETE	5
4.2	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	6
4.3	METODOLOGÍA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	6
4.3.1	ESTUDIO DE VEGETACIÓN	7
4.3.1.1	Formación Vegetal (FV).....	9
4.3.1.2	Especies dominantes (ED)	11
4.3.1.3	Grado de artificialización.....	11
4.3.1.4	Elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras	13
4.3.1.5	Análisis de singularidad de flora y vegetación	13
4.4	ESTUDIO DE FLORA	14
4.4.1.1	Toma de datos.....	14
4.4.1.2	Identificación de especies	15
4.4.1.3	Origen Biogeográfico.....	15
4.4.1.4	Hábito Biológico o de crecimiento	15
4.4.1.5	Clasificación de las especies según Categoría de Conservación	16
5	RESULTADOS Y ANÁLISIS.....	19
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.....	19
5.2	VEGETACIÓN: CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT).....	25
5.2.1	FORMACIONES VEGETACIONALES	26
5.2.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN	38
5.3	FLORA VASCULAR.....	44
5.3.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	44
5.3.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	46
5.3.3	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	50
5.3.4	RESEÑA DE LAS ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	58

5.3.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA.....	61
6	CONCLUSIONES.....	68
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	70
8	APÉNDICES.....	74
8.1	APÉNDICE A: COORDENADAS DE LOS INDIVIDUOS DE LAS ESPECIES CON CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN.....	74
8.2	APÉNDICE B: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA VEGETACIÓN PARA CADA PUNTO DE MUESTREO.	80
8.3	APÉNDICE C: CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS DE LA CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.	82
8.4	APÉNDICE D: RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA DE CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.	84
8.5	APÉNDICE E: ESPECIES VEGETALES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.....	85

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1:	Resumen de campañas realizadas	7
Tabla N° 2:	Coordenadas de los puntos de muestreo.	9
Tabla N° 3:	Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.....	10
Tabla N° 4:	Categorías de coberturas y su codificación.....	10
Tabla N° 5:	Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.	11
Tabla N° 6:	Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas.	25
Tabla N° 7:	Superficies de las formaciones encontradas.....	26
Tabla N° 8:	Clave para las especies dominantes de las diferentes formaciones vegetacionales.	37
Tabla N° 9:	Cantidad de taxa registrados para cada división y las familias más representadas.	44
Tabla N° 10:	Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.	48
Tabla N° 11:	Número de especies según categoría de conservación.	50
Tabla N° 12:	Especies en Categoría de Conservación.	52
Tabla N° 13:	Especies no identificadas, que podrían poseer un categoría de conservación, según el RCE.	55
Tabla N° 14:	Especies con categoría de conservación en el área del Proyecto.	61
Tabla N° 15:	Especies endémicas del área del Proyecto.	63
Tabla N° 16:	Especies con límite distribucional en la Región de Valparaíso.....	65
Tabla N° 17:	Especies cercanas a su límite de distribución altitudinal.	66

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1:	Ubicación geográfica del Proyecto.	2
Figura N° 2:	Área de Influencia componente Flora y Vegetación.....	5

Figura N° 3: Ubicación de los puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto.	8
Figura N° 4: Esquema de grados de artificialización.....	12
Figura N° 5: Estructura de las categorías de conservación.....	18
Figura N° 6: Ubicación del Área de Influencia en el contexto de la clasificación de Gajardo (1994).	20
Figura N° 7: Ubicación del Área de Influencia en el contexto de la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017).22	
Figura N° 8: Esquema de la distribución de la vegetación en el Bosque esclerófilo mediterráneo costero. ...	23
Figura N° 9: Formaciones que constituyen Bosque Nativo de Preservación.....	41
Figura N° 10: Ubicación del Área de Influencia dentro del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad “Cordillera El Melón”.....	43
Figura N° 11: Ubicación de los individuos de las especies en categoría de conservación.....	54

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Toma de datos para catastro de flora.	14
Fotografía N° 2: Ejemplo de Matorral de <i>G. foliolosa</i> con <i>P. alpestris</i>	28
Fotografía N° 3: Ejemplo de Matorral de <i>Retanilla ephedra</i> (Retamilla).	29
Fotografía N° 4: Ejemplo de Bosque nativo de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Lithrea caustica</i>	30
Fotografía N° 5: Ejemplo de Bosque de <i>Cryptocarya alba</i> (Peumo) y <i>Peumus boldus</i> (Boldo).	31
Fotografía N° 6: Ejemplo Bosque de <i>Cryptocarya alba</i> (Peumo) y <i>Quillaja saponaria</i> (Quillay).	32
Fotografía N° 7: Ejemplo de Bosque de <i>Escallonia pulverulenta</i>	33
Fotografía N° 8: Ejemplo de Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	35
Fotografía N° 9: Ejemplo de Zona sin vegetación (rajo).	36
Fotografía N° 10: Ejemplos de flora nativa presente en el área de influencia. A: <i>Haploppapus velutinus</i> , B: <i>Solanum crispum</i> , C: <i>Colletia hystrix</i> , D: <i>Ribes punctatum</i> , E: <i>Lobelia polyphylla</i> , F: <i>Azara petiolaris</i>	49
Fotografía N° 11: Ejemplos de las especies en Categoría de Conservación (1).	56
Fotografía N° 12: Ejemplos de las especies en Categoría de Conservación (2).	57

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.	45
Gráfico N° 2: Comporación de la proporción de la flora según origen, en las tres campañas realizadas. Se indica el porcentaje relativo.	46
Gráfico N° 3: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	46
Gráfico N° 4: Comparacion de la proporción de la flora según su hábito.	47
Gráfico N° 5: Porcentaje de las especies halladas en categoría de conservación, en relación al total de taxa hallados en el Área de Influencia.	51

1 INTRODUCCIÓN

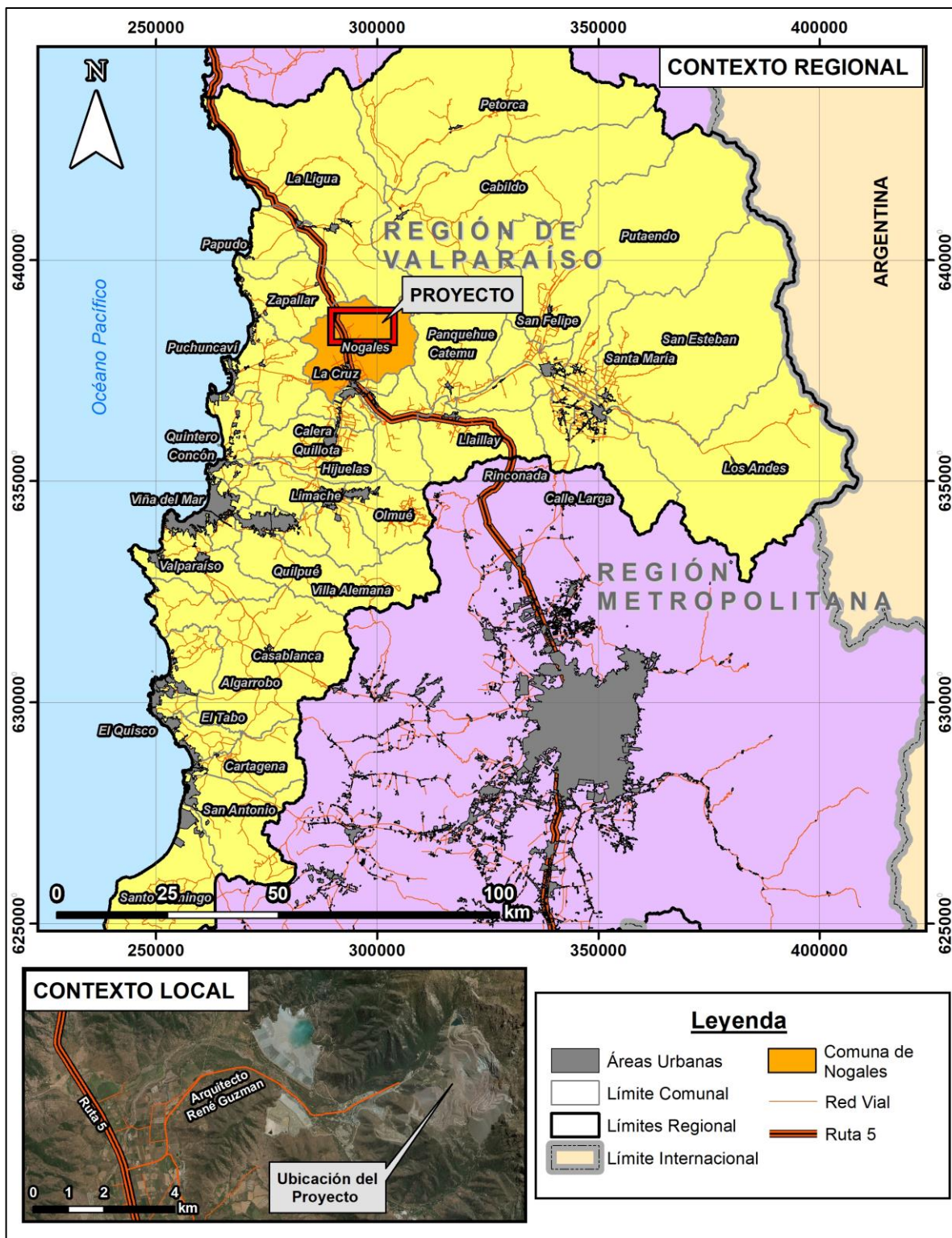
Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto **“Continuidad Operacional Fase V El Soldado”** (en adelante, el Proyecto), el presente informe es parte del componente Medio Biótico, en particular, corresponde a la Caracterización de Flora y Vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto considerando lo establecido en el Artículo 19, literal b del D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). Para el desarrollo de este informe, se considera además como referencia la *“Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”* (2015) y la *“Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”* (2017), la *“Guía de Evaluación Ambiental”* (CONAF, 2014) y la *“Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002”* elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

Anglo American Sur, División El Soldado se ubica en la comuna de Nogales, en el sector de El Melón, Región de Valparaíso, ubicado a 132 km de la ciudad de Santiago y a 600 m.s.n.m. En la Figura N° 1 se indica la ubicación referencial del Proyecto.

El Proyecto que consiste en la actualización de la secuencia de explotación de la Fase IV del Rajo El Soldado, la incorporación de la explotación de la Fase V al Plan Minero, la construcción del sistema de canalización de aguas de escorrentía superficiales, la implementación de mejoras y operación permanente de la actual planta piloto Bulk Sorting.

La presente caracterización expone los resultados de la revisión de estudios bibliográficos relacionados al ambiente en donde se emplaza el Proyecto y las especies potenciales a registrar, el área de influencia asociada al desarrollo del Proyecto; así como los resultados del levantamientos de las campañas de terreno, las que fueron realizadas en distintas estaciones, como se detalla más adelante.

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).

Fuente: Elaboración propia

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de Influencia del proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Elaborar un listado de la flora presente en el Área de Influencia del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación.
- Determinar y describir la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas, mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el Área de Influencia del Proyecto.
- Analizar las singularidades de la flora y vegetación en el Área de Influencia del Proyecto de acuerdo a los instructivos vigentes.

3 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

Para determinar el área de influencia (en adelante AI), se consideraron los potenciales impactos ambientales generados sobre las formaciones vegetales presentes considerando el espacio geográfico que comprenden las obras, partes y acciones del Proyecto y el alcance de los efectos provocados por la ejecución de este. De acuerdo con lo anterior los criterios utilizados para delimitar el AI se relacionan con:

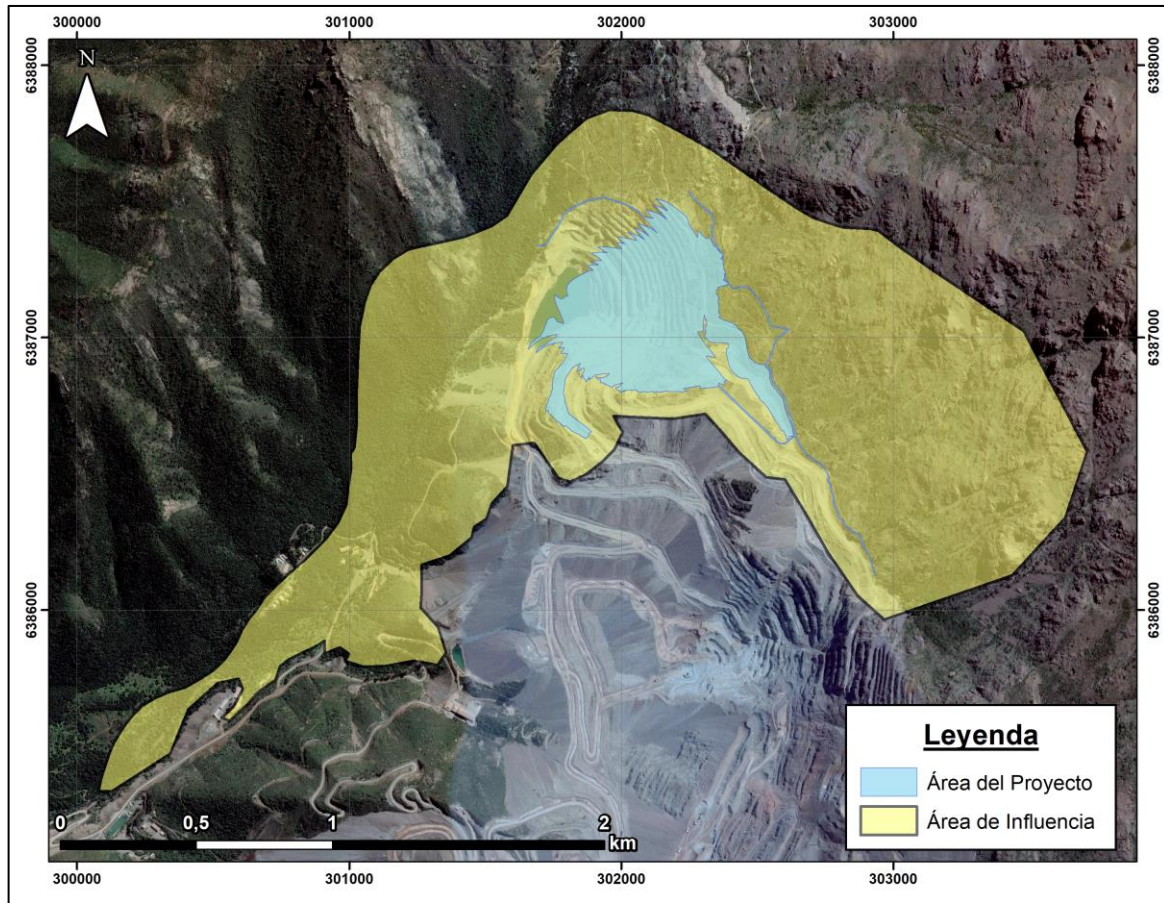
- La ubicación de las partes y obras del Proyecto: en este sentido se consideraron aquellas obras que generan intervenciones de manera directa en la vegetación como la construcción del canal de escorrentía de aguas lluvias, es decir el AI está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir y que requiere la corta de vegetación.
- Impactos potenciales del Proyecto: en este sentido se determinaron los impactos potenciales del Proyecto y como estos podrían afectar las distintas formaciones vegetacionales. Es así como en el sector mina, los potenciales impactos están relacionados, además de la corta de vegetación, a los efectos que el material particulado sedimentable (MPS) genera sobre las distintas especies de flora presentes. De acuerdo con la “Guía de Evaluación Ambiental: componente aire” del Servicio Agrícola y Ganadero, 2011, se consideraron de manera especial aquellas especies puestas bajo protección oficial o calificadas oficialmente en categoría de amenaza (peligro de extinción, vulnerables), así como aquellas clasificadas como raras o insuficientemente conocidas.
- Singularidades del territorio: Debido a que la faena minera se encuentra ubicada en un sitio prioritario el cual presenta singularidades ambientales tal como la presencia de bosque de

preservación, se incluyó como un criterio más, de manera de contar con un área que permitiera evaluar el recurso.

Considerando lo anteriormente expuesto y lo establecido en la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA, el cual define AI como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta algunos de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*, y considerando que, los efectos del MPS es el impacto que tiene un mayor alcance espacial, se define como principal criterio la isolínea de depositación sobre formaciones singulares. Los efectos del MPS sobre la vegetación se evalúan de acuerdo a normas las secundarias. Considerando que la normativa utilizada para evaluar los efectos sobre esta componente corresponde a la norma Suiza¹, la cual establece un límite de 200 mg/m²-día como concentración anual, por tanto se considera que bajo este límite no existen efectos significativos sobre los recursos naturales. Considerando los resultados del Anexo 1-8, Inventario y Modelación de Emisiones, y las isolíneas de concentración de MPS, el límite de referencia se acota a los sectores más próximos del área de explotación. Por tanto, como criterio conservador, se considerarán aquellas zonas de depositación que se encuentren más próximas a las obras, y por tanto a las fuentes de emisión (Fase V y canal de escorrentía de aguas lluvias) y la ubicación de ambientes singulares presentes tanto en la quebrada El Gallo, así como en los sectores circundantes al canal de escorrentías. Dado lo anterior, se considerará la isolínea de depositación que representa entre el 20 y 40% de la norma de referencia (34 mg/m²-día y 86 mg/m²-día) como se observa en la siguiente Figura N° 2.

¹ Ordenanza sobre el Control de la Contaminación del Aire (1985) revisada por el Consejo Federal Suizo (2010).

Figura N° 2: Área de Influencia componente Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)

Fuente: Elaboración Propia.

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el Área de Influencia (AI), correspondientes a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el AI. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se realizó un análisis de los datos e interpretación de los resultados.

4.1 TRABAJO DE GABINETE

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático, las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se

encuentra enmarcada la Región de Valparaíso, en la cual se emplazará el Proyecto, más específicamente en la Provincia de Quillota, Comuna de Nogales. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizan los datos e interpretan los resultados.

4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA.

La descripción vegetal y florística del Área de Influencia se caracterizó en primera instancia de manera bibliográfica, para entender el contexto general dentro del cual se trabajaría y tener una idea de los posibles hallazgos en terreno. Para esto se realizó una revisión de literatura, la cual incluyó las obras de Gajardo (1994) y de Luebert & Pliscoff (2017).

4.3 METODOLOGÍA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno se realizó a través de tres campañas en distintas estaciones, por dos profesionales biólogos, especialistas en botánica. La primera campaña fue realizada en invierno, durante los días 14, 15 y 16 de agosto de 2018, la segunda campaña fue ejecutada en primavera durante los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2018 y la tercera, los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2019. En la siguiente Tabla se resumen las campañas realizadas.

Tabla N° 1: Resumen de campañas realizadas

Campaña	Fechas	Número de profesionales
Invierno	14, 15 y 16 de agosto de 2018	2
Primavera	27, 28 y 29 de noviembre de 2018	2
Primavera	17, 18 y 19 de diciembre de 2019	2

Fuente: Elaboración Propia

4.3.1 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

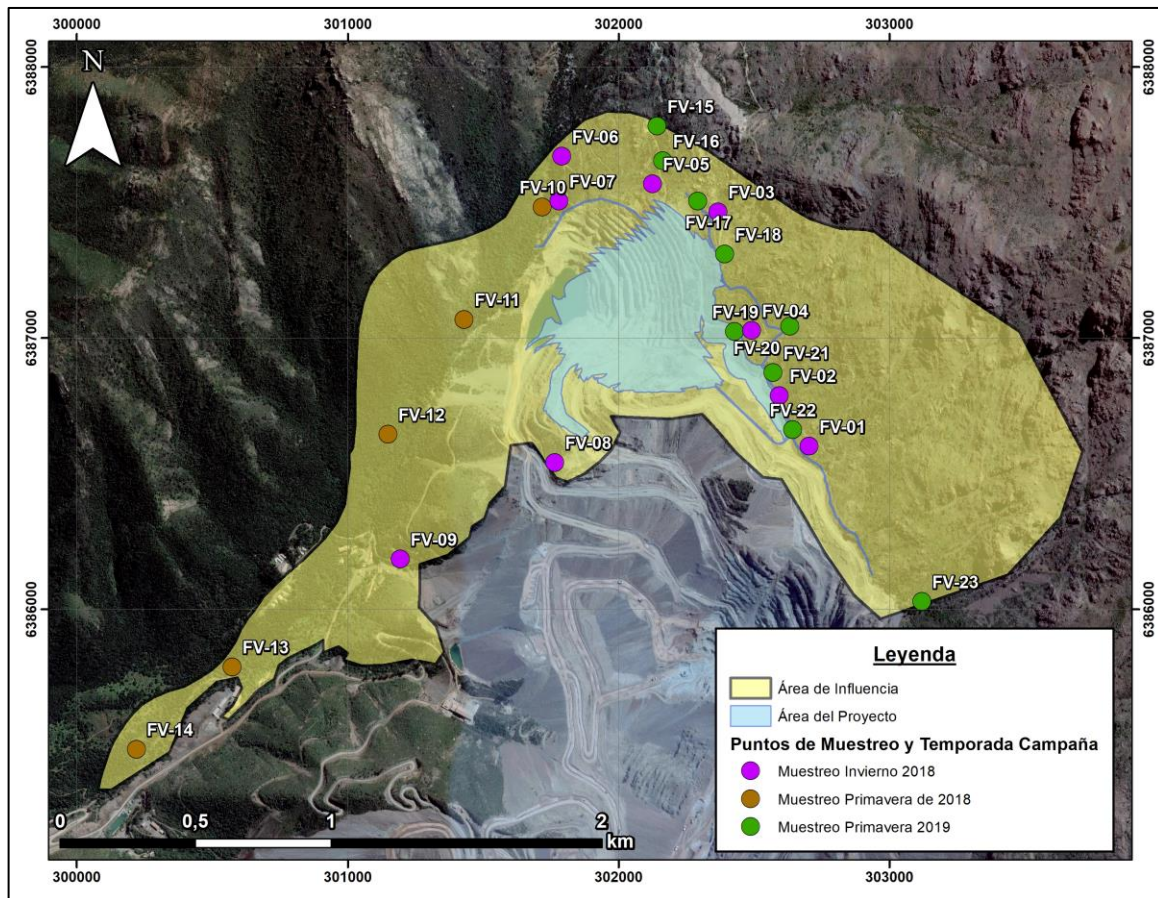
Para el análisis de vegetación se establecieron en total 23 puntos de muestreo, dentro del área de influencia del Proyecto. Estos puntos coinciden con los establecidos para el estudio de flora. Los puntos se distribuyeron de manera uniforme, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental, dentro del área de influencia. Cabe destacar, que el Proyecto se ejecutará en mayor proporción sobre terrenos intervenidos y desnudos, por tanto los puntos de muestreo se definieron considerando superficies con presencia de vegetación. Se utilizó un muestreo dirigido, debido a que en este caso es necesario considerar todos los ambientes que estén dentro del AI, puesto que el objetivo es hacer una descripción de la vegetación lo más acertada posible. Cada punto fue fotografiado y se recorrió toda el área que fuera posible, para poder observar las características generales de la vegetación y las especies dominantes. Esta área varió, dependiendo de las condiciones del terreno, entre 900 m², que es el área mínima para el estudio de flora, y 1 ha, aproximadamente. Además, lo que no fue prospectado, por estar fuera de las parcelas de muestreo, se identificó mediante interpretación fotográfica e imágenes de Google Earth. La ubicación de los puntos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Tabla N° 2 y Figura N° 3. La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT; Ficha VE-02, SEA 2015), desarrollada por el CEPE/CNRS1 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Esta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta.

El método está orientado a la descripción cartográfica (Carta de Ocupación de Tierras) de la vegetación presente en un área determinada, y en la descripción de la vegetación mediante este método se evaluaron dos variables principales:

- Formación vegetal
- Especies dominantes

De esta manera, se describió cualitativa y semicuantitativamente el estado de la vegetación. Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como modificaciones por acción antrópica, para lograr a través de cartografía una imagen de la vegetación actual.

Figura N° 3: Ubicación de los puntos de muestreo en el área de influencia del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 2: Coordenadas de los puntos de muestreo.

Punto de muestreo	Coordenada Este	Coordenada Sur
FV-01	302.703	6.386.600
FV-02	302.593	6.386.787
FV-03	302.367	6.387.465
FV-04	302.491	6.387.027
FV-05	302.125	6.387.568
FV-06	301.790	6.387.670
FV-07	301.779	6.387.505
FV-08	301.764	6.386.540
FV-09	301.193	6.386.184
FV-10	301.717	6.387.483
FV-11	301.429	6.387.068
FV-12	301.148	6.386.644
FV-13	300.573	6.385.787
FV-14	300.221	6.385.483
FV-15	302.141	6.387.781
FV-16	302.162	6.387.653
FV-17	302.292	6.387.505
FV-18	302.391	6.387.309
FV-19	302.427	6.387.023
FV-20	302.631	6.387.043
FV-21	302.569	6.386.872
FV-22	302.642	6.386.661
FV-23	303.119	6.386.027

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.1 Formación Vegetal (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de Formación Vegetal (FV) que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* 2000: “Corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento”, De esta forma la FV se define en base a la descripción de los **tipos biológicos**, su **estratificación** vertical y su **cobertura in situ**.

De acuerdo a lo anterior, los cuatro **tipos biológicos** (fisonómicos) fundamentales, son:

- **Leñoso alto (LA):** Se refiere a aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- **Leñoso bajo (LB):** Se refiere a las especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no sobrepasa los 2 m de altura.
- **Herbáceo (H):** Especies cuyos tejidos no están lignificados y poseen tallos ricos en clorofila y con actividad fotosintética.
- **Suculentos (S):** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

El concepto de **estratificación** se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla N° 3).

Tabla N° 3: Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Altura (cm) para S, H y LB.	Altura (m) para LA
0-25	2-4
25-50	4-8
50-100	8-16
100-200	16-31
Más de 200	Más de 32

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Por su parte, la **cobertura** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo al del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el presente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla N° 4.

Tabla N° 4: Categorías de coberturas y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código
1-5	Muy escasa	me
5-10	Escasa	e
10-25	Muy clara	mc
25-50	Clara	c
50-75	Poco densa	pd

Cobertura (%)	Densidad	Código
75-90	Densa	d
90-100	Muy densa	md

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

Para este informe, considerando la zona geográfica, se llama **Zona denudada** a cualquier zona que tenga una cobertura vegetal menor al 5%.

4.3.1.2 Especies dominantes (ED)

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. Es decir, serán dominantes para una unidad cartográfica, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos considerados. En general, tales especies deben poseer una cobertura mínima del 10%, salvo las suculentas, que deben tener un 5% de cobertura mínimo. Esto último no es absoluto, pues variará de acuerdo a la zona ecológica donde se realice el estudio. Los códigos correspondientes a cada tipo biológico se presentan en la Tabla N° 5 siguiendo los criterios descritos en Etienne y Prado (1982).

Tabla N° 5: Nomenclatura para la codificación del nombre científico de las especies.

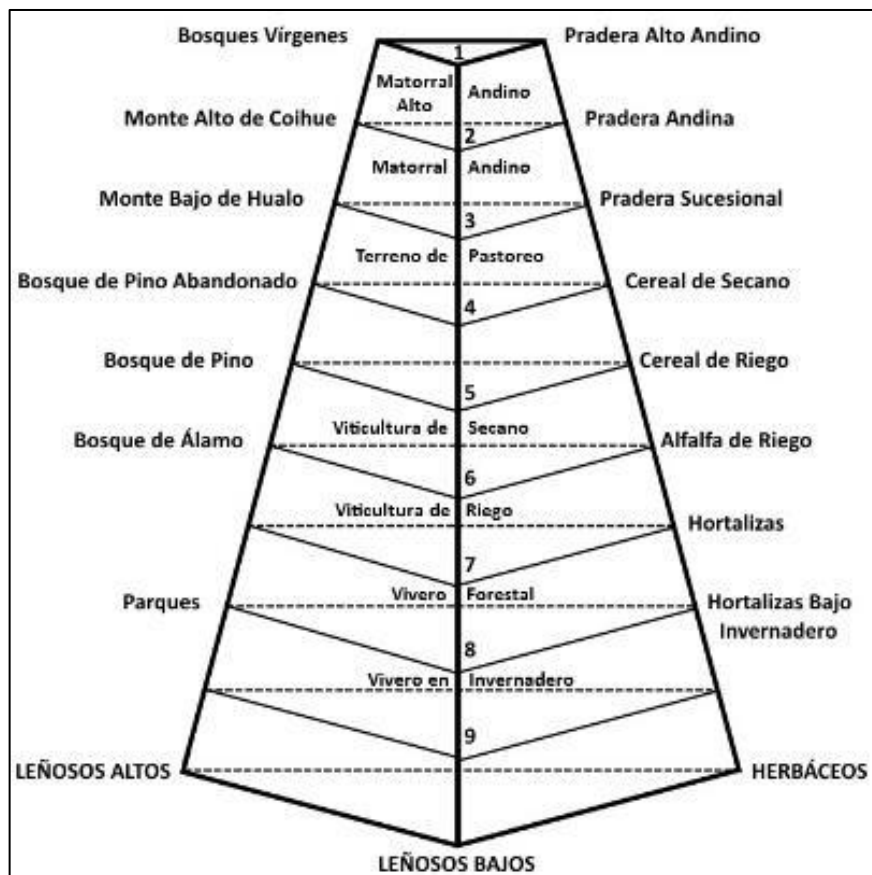
Tipo biológico	Código		
	Género	Especie	Ejemplo
Suculento (S)	minúscula	Mayúscula	<i>Echinopsis chiloensis</i> = tC
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula	<i>Nertera granadensis</i> = ng
Leñoso bajo (LB)	Mayúscula	minúscula	<i>Baccharis sphaerocephala</i> = Bs
Leñoso alto (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus macrocarpa</i> = NM

Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

4.3.1.3 Grado de artificialización

La artificialización constituye el proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. La estimación de este parámetro se realiza a través de escalas confeccionadas a priori, para cada zona ecológica. Estas permiten distribuir en orden creciente las diversas situaciones de alteración del ecosistema. El valor menor corresponde a condiciones donde la intervención ha sido nula (vegetación climática), y el mayor, donde el efecto antrópico es máximo (ciudades). Por otra parte, cada grado se subdivide en diferentes subgrados que indican el tipo de manejo de cada situación. La clave completa consta de 9 grados y 39 subgrados (ver Figura N° 4).

Figura N° 4: Esquema de grados de artificialización.



Fuente: Elaboración propia, en base a Etienne & Prado (1982).

4.3.1.4 Elaboración de la Carta de Ocupación de Tierras

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al(los) tipo(s) biológico(s) más representativo(s), es decir, de mayor cobertura. Además, dependiendo de la cobertura de éste (cuatro categorías, desde 10 hasta 100%, para la Región de Valparaíso), la vegetación es clasificada como muy clara (mc), clara (c), poco densa (pd) o densa (d). Finalmente, la notación está formada por las iniciales del tipo biológico en mayúscula (LA, LB, H y/o S), seguidas de la categoría de densidad en minúscula (c, pd, d o md). También le es asignada una simbología a cada una de las unidades vegetacionales, para que sea más fácil la comprensión de la carta.

Además de esto, en cada tipo vegetacional van indicadas las especies dominantes para cada tipo biológico. Esto se hace de acuerdo a la notación descrita anteriormente en la Tabla N° 3.

4.3.1.5 Análisis de singularidad de flora y vegetación

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo a los siguientes criterios (CONAF, 2014), los cuales para efectos de análisis se ha separado aquellos relacionados con flora de los de vegetación:

Flora:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Vegetación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
5. Presencia de Bosque nativo de preservación.
6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
10. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.

4.4 ESTUDIO DE FLORA

4.4.1.1 Toma de datos

Para el análisis de flora y vegetación se establecieron en total 23 puntos de muestreo, los cuales fueron escogidos en los sectores de ampliación del rajo, alrededor de las obras de canalización y/o desvío de aguas y en la zona de la quebrada “El Gallo”. Esto se hizo de manera que fuera posible alcanzar la mayor variabilidad ambiental posible, dentro del área de influencia. En cada punto se estableció una parcela de 900 m² (30 x 30 m), considerando la extensión de las obras del Proyecto y las características de la vegetación (Hernández, 2000). Esta metodología fue extraída del método de cuadrantes/parcelas, según la Ficha FL-02, de la Guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”, (SEA, 2015), el cual se modificó ya que no se hace un cálculo de frecuencia ni densidad de individuos, pues la frecuencia se extrae del listado de especies, y la densidad se considera solo para las especies dominantes, lo cual corresponde al estudio de vegetación. Con respecto, al estudio de Flora, en cada parcela se identificaron todas las especies, obteniendo la riqueza total en cada punto de muestreo. La Fotografía N° 1 muestra una imagen referencial de una parcela para el catastro de especies vegetales. En cada punto de muestreo se reconocieron las especies vegetales presentes, haciendo un barrido dentro de cada parcela. La ubicación de los puntos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Tabla N° 2 y Figura N° 3.

Fotografía N° 1: Toma de datos para catastro de flora.



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

Para las especies que se encuentran en alguna categoría de conservación, fueron georreferenciados todos los individuos encontrados dentro de las parcelas de muestreo y los que fueron hallados a lo largo del recorrido a pie, para desplazarse entre puntos. Esto se hizo utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

4.4.1.2 Identificación de especies

La identificación de especies se realizó *in situ*. Para las especies que no pudieron ser reconocidas en terreno, se colectaron muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisaron diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corroboró en el Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), de Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), la Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo (Teillier *et al.* 2005), la Flora Andina de Santiago (Teillier *et al.* 2011), la Flora de la Reserva Biológica Huilo Huilo, volúmenes 1, 2 y 3 (Teillier *et al.* 2014) y la guía de campo de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile (Fuentes *et al.* 2014), entre otros.

4.4.1.3 Origen Biogeográfico

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

4.4.1.4 Hábito Biológico o de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas

como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley 20.283; Font Quer 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

4.4.1.5 Clasificación de las especies según Categoría de Conservación

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la

División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) D.S. N° de SEGPRES y D.S. N° del MMA (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenido en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el año 2019; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999).

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

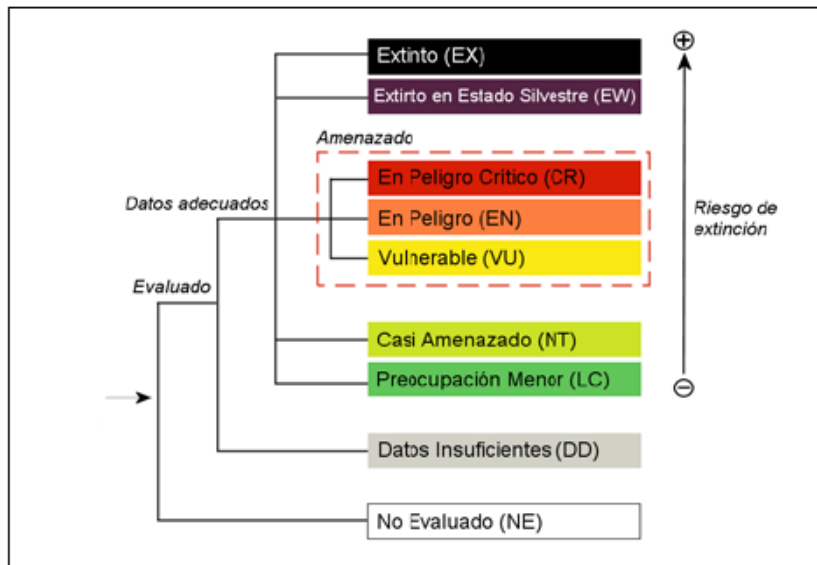
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, **especies amenazadas** son “todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como *amenazados*” (ver Figura N° 5). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 5: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

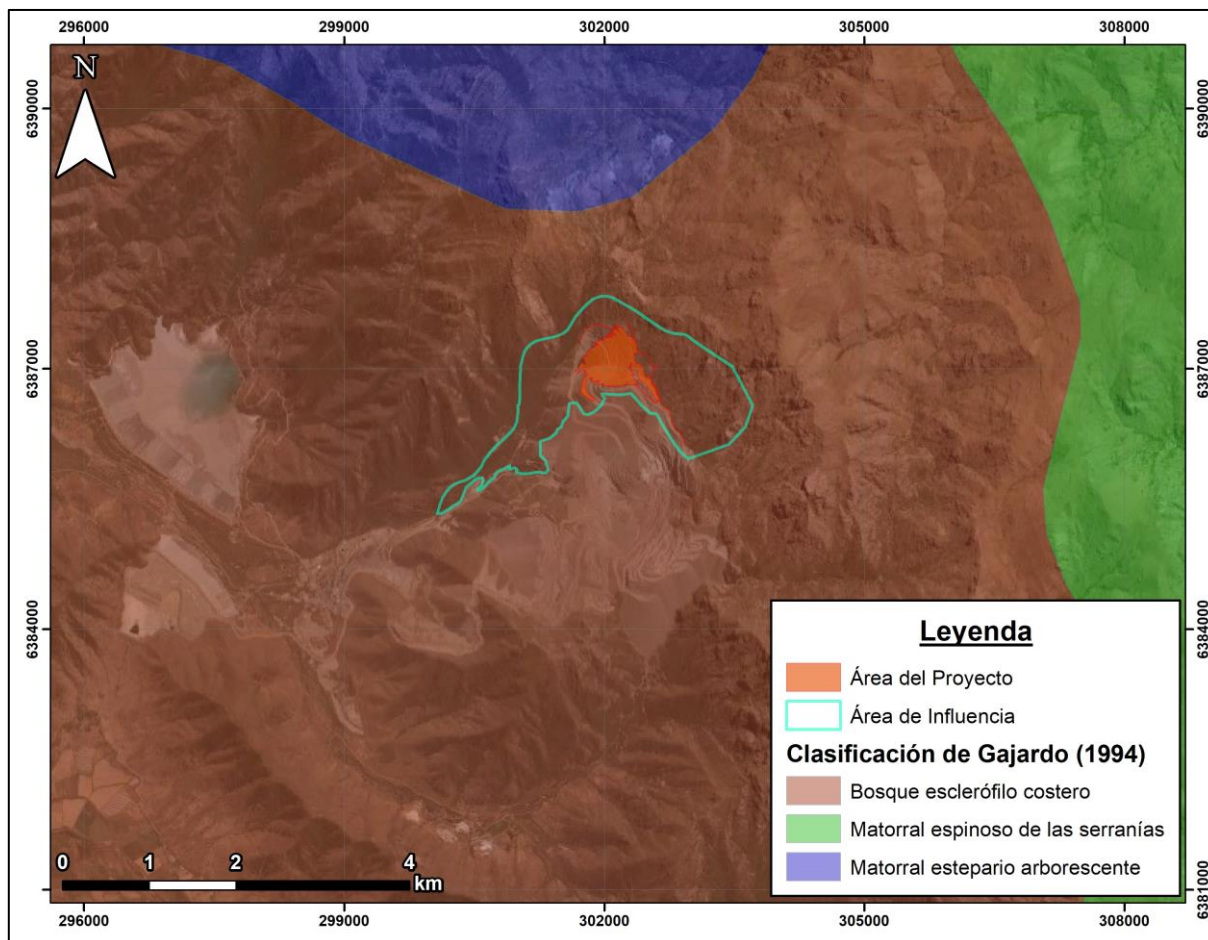
5 RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS.

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Mediterráneo. Más específicamente, la zona de estudio se encuentra dentro del bioclima Mediterráneo pluviestacional, en el cual se pueden encontrar matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios de *Nothofagus macrocarpa*, *N. glauca* o *N. obliqua*, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y, en forma marginal, estepas y pastizales y matorrales esclerófilos. Esta zona climática corresponde a un punto de transición entre este bioclima y el bioclima mediterráneo xérico-oceánico, ya que este se cierra gradualmente hacia el sur y al interior de la Región de Valparaíso (Luebert y Pliscoff 2006). En este bioclima también pueden hallarse bosques esclerófilos pobremente representados, pero que no corresponden al que existe en el área del Proyecto.

Luego, más específicamente y según Gajardo (1994), en el Área de Influencia se encuentra el **Bosque Esclerófilo Costero**, en el cual se pueden identificar, principalmente, las comunidades *Beilschmiedia miersii* – *Crinodendron patagua* (Belloto - Patagua), *Cryptocarya alba* - *Schinus latifolius* (Peumo – Molle), *Jubaea chilensis* – *Lithrea caustica* (Palma – Litre), *Drimys winteri* – *Luma chequen* (Canelo – Chequen), *Lithrea caustica* – *Peumus boldus* (Litre – Boldo), *Cryptocarya alba* – *Luma chequen* (Peumo – Chequén) y *Blepharocalyx cruckshanksii* – *Crinodendron patagua* (Temu – Patagua). En la siguiente Figura N° 6, se muestra la ubicación del Proyecto respecto al Bosque Esclerófilo Costero de acuerdo a Gajardo (1994).

Figura N° 6: Ubicación del Área de Influencia en el contexto de la clasificación de Gajardo (1994).



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)

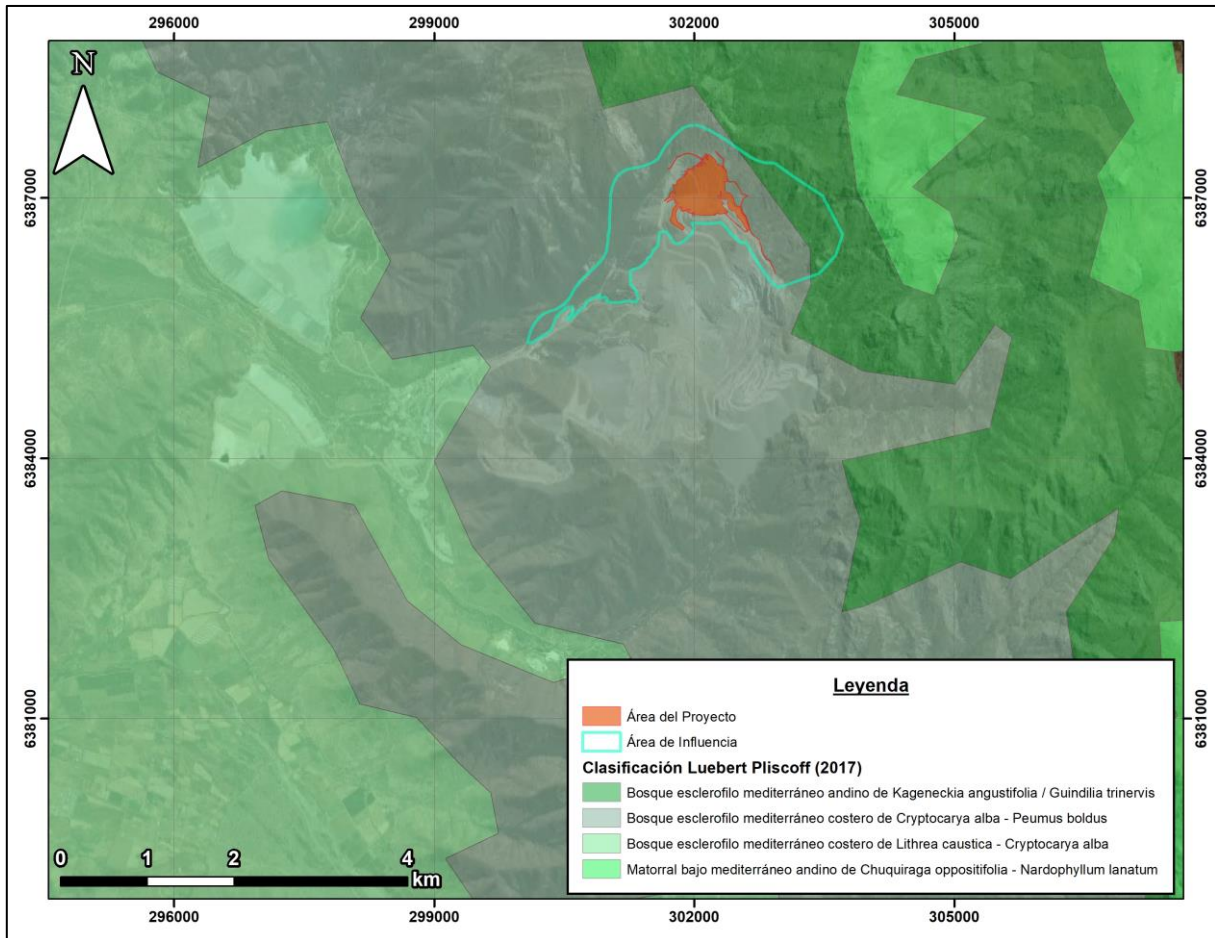
Fuente: Elaboración propia, con información de IDE Chile (<http://www.ide.cl/descarga/capas/item/formaciones-vegetacionales-gajardo.html>).

Este bosque se encuentra muy alterado, mostrando diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos del bosque laurifolio hoy día desaparecido.

Según Luebert & Plischoff (2017), el Área de Influencia se encuentra inserta en dos pisos vegetacionales, el primero corresponde al **Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Cryptocarya alba* (Peumo) y *Peumus boldus* (Boldo)**, el cual está representado con una mayor superficie, y el segundo, corresponde al **Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* (Litre) y *Cryptocarya alba* (Peumo)**, tal como se visualiza en la siguiente Figura N° 7.

El primero, corresponde a un bosque lauriesclerófilo dominado por las especies esclerófilas *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, que en algunos casos se ven acompañados de elementos laurifolios como *Dasyphyllum excelsum* (Palo Santo) y *Persea lingue* (Lingue). En el estrato arbustivo destaca la presencia de *Sophora macrocarpa* (Mayú) y *Lobelia excelsa* (Tabaco del diablo). Se caracteriza por un importante contingente de epífitas vasculares (e.g. *Proustia pyrifolia* (Parrilla blanca), *Cissus striata* (Voqui colorado), *Lardizabala biternata* (Cogüilera), *Tropaeolum ciliatum* (Pajarito), lo que revela su carácter de alta humedad. La estructura y composición del bosque está fuertemente determinada por el sitio, especialmente las condiciones de exposición (ver Figura N° 8).

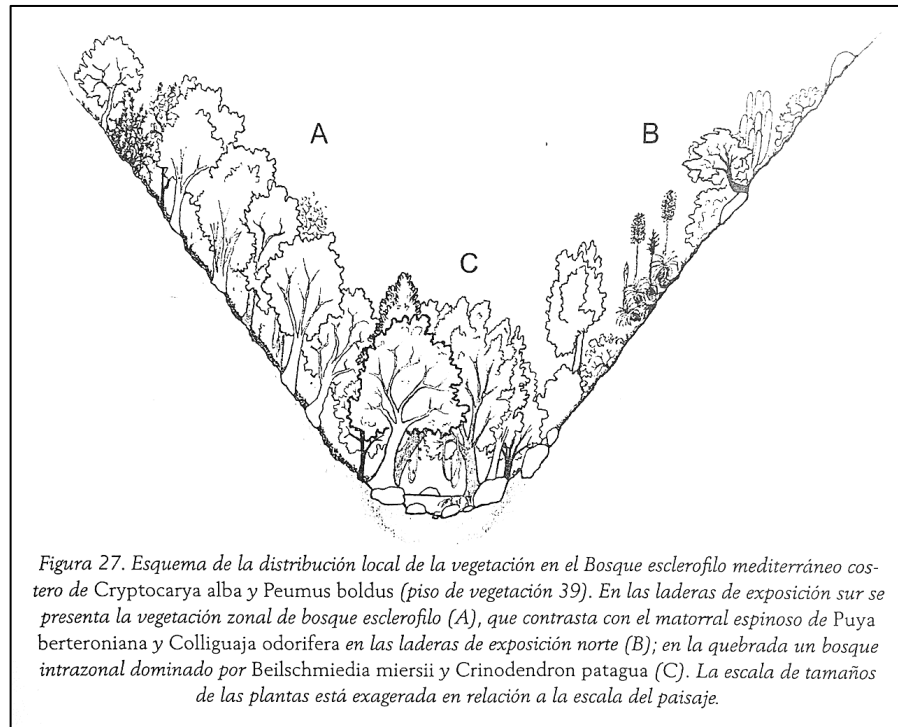
Figura N° 7: Ubicación del Área de Influencia en el contexto de la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017).



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)

Fuente: Elaboración propia, con información descargada de Zenodo (<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.60800>). (1) Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*; (2) Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* - *Cryptocarya alba*.

Figura N° 8: Esquema de la distribución de la vegetación en el Bosque esclerófilo mediterráneo costero.



Fuente: Luebert y Plissock, 2017.

La composición florística de este piso, es la siguiente: *Adesmia phylloidea* (Adesmia), *Adiantum chilense* (Doradilla), *A. sulphureum* (Helecho), *Aristolelia chilensis* (Maqui), *Azara celsastrina* (Lilén), *A. dentata* (Corcolén), *A. petiolaris* (Maqui blanco), *Blechnum hastatum* (Quilquil), *Chusquea cumingii* (Quila chica), *Cissus striata* (Voqui colorado), *Cryptocarya alba* (Peumo), *Dasyphyllum excelsum* (Palo Santo), *Eupatorium glechonophyllum* (Barba de viejo), *E. salvia* (Pegajosa), *Gnaphalium robustum* (Vira-Vira), *Lardizabala biternata* (Cogüilera), *Lithrea caustica* (Litre), *Lobelia excelsa* (Tabaco del diablo), *Myrceugenia obtusa* (Rarán), *Persea lingue* (Lingue), *Peumus boldus* (Boldo), *Podanthus mitiqui* (Mitique), *Proustia pyrifolia* (Parrilla blanca), *Quillaja saponaria* (Quillay), *Schinus latifolius* (Huingán), *Sophora macrocarpa* (Mayú) y *Tropaeolum ciliatum* (Pajarito) (Luebert & Plissock 2017). Este piso vegetal se distribuye en las laderas occidentales de la cordillera de la Costa de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Libertador Bernardo O'Higgins, entre los 200 y los 1.200 m s.n.m.

El segundo piso vegetal, corresponde a un Bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica* (Litre), a la que generalmente se asocia *Cryptocarya alba* (Peumo), *Peumus boldus* (Boldo) y *Schinus latifolius* (Molle). Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera* (Colliguay), *Escallonia pulverulenta* (Madroño), *Eupatorium glechonophyllum* (Barba de viejo), *Lobelia excelsa* (Tabaco del diablo), *Retanilla trinervia* (Tevó) y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* (Maicillo) y *Vulpia myuros* (Cola de ratón), mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* (Tevó) y *Colliguaja odorifera*.

(Colliguay). En algunos sectores se asocia con *Jubaea chilensis* (Palma chilena). En ciertas quebradas se observan bosques de *Aectoxicon punctatum* (Olivillo). Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven* (Espino).

La composición florística de este piso, es la siguiente: *Aristotelia chilensis* (Maqui), *Azara celsastrina* (Lilén), *Baccharis linearis* (Romerillo), *Cardionema ramosissima* (Jaramilla), *Cestrum parqui* (Palqui), *Colliguaja odorífera* (Colliguay), *Cryptocarya alba* (Peumo), *Escallonia pulverulenta* (Madroño), *Eupatorium glechonophyllum* (Barba de viejo), *Lithraea caustica* (Litre), *Lobelia excelsa* (Tabaco del diablo), *Muehlenbeckia hastulata* (Mollaca), *Nassella chilensis* (Coirón), *Peumus boldus* (Boldo), *Podanthus mitiqui* (Mitique), *Pseudognaphalium gayanum* (Té de burro), *Quillaja saponaria* (Quillay), *Retanilla trinervia* (Tevo), *Schinus latifolius* (Molle), *Schinus polygamus* (Huingán), *Solenomelus pedunculatus* (Maicillo) y *Vulpia myuros* (Cola de ratón) (Luebert & Pliscoff, 2017). Este piso vegetacional se distribuye en las zonas bajas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, 0-900 m.

5.2 VEGETACIÓN: CARTOGRAFÍA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT).

Según las características del área de estudio, la metodología de COT arrojó la existencia de 18 unidades homogéneas de vegetación, correspondientes a 14 formaciones vegetales específicas, y dentro de 18 formaciones vegetales básicas. Estas formaciones se encuentran categorizadas dentro de tres tipos distintos, según el grado de artificialización (2.2, 3.1 y 9.4; ver Tabla N° 6). Del total de unidades, la mayoría (17) corresponden a vegetación nativa: 3 de matorral y 14 de bosque. Las únicas que no poseen vegetación nativa son los caminos, el rajo y la roca desnuda, donde simplemente no hay vegetación (ZD). En la Tabla N° 8 se muestran las especies dominantes de las diferentes formaciones vegetacionales. En el [Apéndice D](#) y Tabla N° 7 se muestran las formaciones vegetacionales encontradas.

Tabla N° 6: Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas.

Grado de artificialización	Descripción
2.2	Exclusiones: vegetación cuyo origen se debe a un proceso de recuperación, posterior a una acción antrópica. Estas situaciones son inducidas artificialmente, por decisión humana, a su dinámica natural.
3.1	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos no ramoneados.
9.4	Zonas edificadas: la vegetación constituye un elemento secundario del ecosistema. La transformación antrópica hace dominar totalmente los aspectos de vivienda e infraestructura.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos en terreno y en la metodología de Etienne & Prado, 1982.

En el Apéndice C se presenta un cuadro resumen de los resultados obtenidos a partir de cartografía de ocupación de tierras (COT), y en el Apéndice D, se entrega la cartografía de la COT, con el resumen de toda la información que contiene.

5.2.1 FORMACIONES VEGETACIONALES

En la Tabla N° 7 se entrega el grado de artificialización y superficies de cada formación encontrada.

Tabla N° 7: Superficies de las formaciones encontradas.

Formación	Grado de artificialización	Superficie (ha)	Porcentaje de la superficie total (Área de Influencia) (%)
Matorral de <i>Ephedra chilensis</i>	2.2	35,10	10,86
Matorral de <i>Gochnatia foliolosa</i>	3.1	25,78	7,98
Matorral de <i>Retanilla ephedra</i>	3.1	0,94	0,29
Bosque de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Lithrea caustica</i>	2.2	5,76	1,78
Bosque de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i>	2.2	16,41	5,08
Bosque de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Quillaja saponaria</i>	2.2	6,25	1,93
Bosque de <i>Escallonia pulverulenta</i>	3.1	1,85	0,57
Bosque de <i>Peumus boldus</i>	2.2	10,08	3,12
Bosque de <i>Peumus boldus</i> y <i>Aristotelia chilensis</i>	2.2	29,89	9,25
Bosque de <i>Peumus boldus</i> y <i>Lithrea caustica</i>	2.2	10,68	3,31
Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	2.2; 3.1	23,14	7,16
Bosque de <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Beilshamedia miersii</i>	2.2	36,61	11,33
Roca desnuda, caminos, suelo desnudo de rajo, sectores ocupados por la planta de sulfuros (ZD)	9.4	120,59	37,33
Total	-	323,08	100

Fuente: Elaboración propia.

I. Matorral de *Ephedra chilensis* (Pingo-pingo) (LBdHme):

Formación vegetal donde predomina el estrato arbustivo, con una cobertura del 80 al 30% de la especie dominante, *Ephedra chilensis* (Pingo-pingo). Con una menor cobertura, es posible registrar *Retanilla ephedra*, *Solanum furcatum* y *Baccharis linearis*. Además, en algunas zonas se puede observar árboles aislados de *Quillaja saponaria* (Quillay), con una cobertura escasa. En el estrato herbáceo se puede registrar *Chusquea cummingii* (Quila), con una cobertura clara (40%). Este matorral corresponde a la unidad 11 de ocupación de tierras y tiene un grado de artificialización de 2.2. Esta formación ocupa una superficie de 35.10 ha, que corresponden al 10.86% del área total del AI (ver Tabla N° 7). Este matorral se registró en el punto de muestreo FV-10, dentro de estos puntos se registraron las siguientes especies con categoría de conservación *Adiantum chilense*, *Adiantum sulphureum* y *Eriosyce curvispina*.

II. Matorral de *Gochnatia foliolosa* (Mira-mira) (LBSmc)

Formación vegetal donde predomina el estrato arbustivo, principalmente *Gochnatia foliolosa* (Mira-mira), con una cobertura del 20 al 30%. Dentro de esta formación también se destaca el estrato suculento y herbáceo, sin embargo, con una menor cobertura. Dentro de las suculentas, las especies dominantes son *Puya alpestris* y *Eriosyce curvispina*. Mientras que en el estrato herbáceo se puede registrar *Chusquea cummingii* (Quila) y *Haplopappus vetulinus*. Esta formación se puede hallar en laderas de exposición noroeste y pendientes de 20 a 45°. Corresponde a la unidad 17 de ocupación de tierras y tiene un grado de artificialización de 3.1. Esta formación ocupa una superficie de 25.78 ha, que corresponden al 7.98% del área total del AI (ver Tabla N° 7; Fotografía N° 2). Este matorral se registró en los puntos de muestreo FV-17, FV-18, FV-19, FV-21, dentro de estos puntos, se registraron especies con categoría de conservación, i.e. *Adiantum chilensis*, *B. hastatum*, *C. glauca*, *C. hypoleuca*, *Eriosyce curvispina*, *E. aurata*, *P. alpestris* y *C. apiiformis*.

Fotografía N° 2: Ejemplo de Matorral de *G. foliolosa* con *P. alpestris*.



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

III. Matorral de *Retanilla ephedra* (Retamilla) (LBmcHc)

Formación vegetal donde las especies arbustivas y herbáceas poseen la misma importancia. En cuanto a la cobertura, esta es muy clara en el caso de la estrata arbustiva, y clara para las herbáceas. En el estrato arbustivo, la especie dominante es *Retanilla ephedra*, mientras que en el estrato herbáceo predomina *Chusquea cummingii* (Quila). Corresponde a la unidad 12 de ocupación de tierras y tiene un grado de artificialización de 3.1. Esta formación ocupa una superficie de 0,94 ha, que corresponden al 0,29% del área total del AI (ver Tabla N° 7; Fotografía N° 3). Este matorral se registró aledaño a los puntos de muestreo FV-03 y FV-18, dentro de esta formación no se registraron especies con categoría de conservación.

Fotografía N° 3: Ejemplo de Matorral de *Retanilla ephedra* (Retamilla).



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

IV. Bosque de *Cryptocarya alba* (Peumo) y *Lithrea caustica* (Litre) (LAc, LAmCLBChme) (BNP):

Vegetación en donde predomina el estrato arbóreo, con una cobertura clara a muy clara (20-40%). También existen los estratos arbustivo y herbáceo, pero principalmente con una cobertura muy escasa. Las especies dominantes que se pueden hallar son *Cryptocarya alba* (Peumo), *Lithrea caustica* (Litre), *P. boldus* (Boldo) y *Aristotelia chilensis* (Maqui). Por la presencia de la especie *Beilschmiedia miersii*, este bosque es considerado Bosque Nativo de Preservación, el cual se define como: “*aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerable”, “rara”, “insuficientemente conocida” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad*” (Ley 20.283, Art. 1, Num. 4, año 2008) Esta formación se puede hallar en laderas de exposición noroeste y suroeste, y en pendientes de 40°. Corresponde a la unidad 1 y 14 de ocupación de tierras, registrada en FV-06, FV-07 y FV-10. Su grado de artificialización es de 2.2. Esta formación ocupa una superficie de 5.76 ha, que corresponden al 1.78% del área total (ver Tabla N° 7; Fotografía N° 4). Aquí se encuentra la especies en categoría de conservación, *E. curvispina*.

Fotografía N° 4: Ejemplo de Bosque nativo de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica*.



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

V. Bosque de *Cryptocarya alba* (Peumo), *Peumus boldus* (Boldo) (LAcLBeHme, LAcLBHme y LAcLBpdHme) (BNP).

Formación vegetal donde predomina el estrato arbóreo, con una cobertura del 20 al 70% de las especies dominantes, *Cryptocarya alba* (Peumo) y *Peumus boldus* (Boldo), dentro de esta estrata, también es posible registrar *Lithrea caustica* (Litre), *Beilschmiedia miersii* (Belloto del Norte), *Persea lingue* (Lingue) y *Citronella mucronata* (Naranjillo). Esta formación también se caracteriza por la presencia del estrato arbustivo, con una cobertura que va del 1 al 40 %, se puede encontrar especies como *Trevoa quinquenervia*, *Azara celsastrina*, *Proustia pyrifolia*, *Myrceugenia obtusa*, *Chiropetalum tricuspidatum*, *Senna stipulacea*, *Colliguaja odorifera* y *Ephedra chilensis*. Con respecto al estrato herbáceo, presenta una cobertura menor, que no supera el 20%, incluso en algunos sitios, no supera el 1%, algunos representantes que se pueden encontrar son *Pseudognaphalium gayanum* y algunas especies de *Alstroemeria*. Este bosque corresponde a las unidades vegetacionales 4, 5, 7, 8 y 9 y ha sido registrada en los puntos de muestreo FV-03, FV-05, FV-10, FV-11, FV-12, FV-15, FV-16 y FV-17. Presenta un grado de artificialización de 2.2 y ocupa una superficie de 16.41 ha, que corresponden al 5.08% del área total (Ver Fotografía N° 5 y Tabla N° 7). Parte de este bosque corresponde a un Bosque Nativo de Preservación. En este caso, las especies en categoría de conservación que se pueden hallar son *Citronella mucronata*, *Persea*

lingue, *Beilschmiedia miersii* y *Porlieria chilensis*. Esta formación se puede hallar en laderas de exposición noroeste y pendientes de 10 a 45°.

Fotografía N° 5: Ejemplo de Bosque de *Cryptocarya alba* (Peumo) y *Peumus boldus* (Boldo).



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

VI. Bosque de *Cryptocarya alba* (Peumo) y *Quillaja saponaria* (Quillay). (LAdLBe)

Formación vegetal delimitada en una quebrada, donde predomina el estrato arbóreo, con una cobertura del 80%, la especie dominante *Cryptocarya alba*, también se destaca la especie *Quillaja saponaria*, sin embargo, con una menor cobertura (30%). Con respecto al estrato arbustivo, estas no superan el 10% de cobertura, destacando la especie *Rubus ulmifolius* (Zarzamora). Este bosque corresponde a la unidad de vegetación 10, registrada en el punto de muestreo FV-23. Presenta un grado de artificialización 2.2 y ocupa una superficie de 6.25 ha, que corresponden al 1.93% del área total (Ver Fotografía N° 6 y Tabla N° 7). Aquí no se encontraron especie con categoría de conservación.

Fotografía N° 6: Ejemplo Bosque de *Cryptocarya alba* (Peumo) y *Quillaja saponaria* (Quillay).



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

VII. Bosque de *Escallonia pulverulenta* (LAHmc):

Formación vegetal dominada por individuos de especies arbóreas, y por un estrato herbáceo, ambos con una cobertura muy clara. Las especies dominantes que se pueden registrar son *Escallonia pulverulenta*, *Colliguaja odorifera* y *Carex andina*. Esta formación se puede hallar en laderas de exposición noroeste y pendientes de 45°. Corresponde a la unidad 13 de ocupación de tierras y tiene un grado de artificialización 3.1. Esta formación se registró en el punto de muestreo FV-08 y ocupa una superficie de 1,85 ha, que corresponden al 0,57% del área total del AI (ver Tabla N° 7; Fotografía N° 7). En este bosque, se registraron las siguientes especies con categoría de conservación *Adiantum chilense* (Palito negro) y *Cheilanthes hypoleuca* (Doradilla).

Fotografía N° 7: Ejemplo de Bosque de *Escallonia pulverulenta*



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

VIII. Bosque de *Peumus boldus* (Boldo) (LALBHmc) (BNP)

Formación vegetal donde las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas poseen la misma importancia, en cuanto a cobertura, es considerada muy clara en todos los casos. Las especies dominantes que se pueden hallar son *Peumus boldus*, *Gochnatia foliolosa* y *Chusquea cumingii*. Esta formación corresponde a la unidad 15 de ocupación de tierras y tiene un grado de artificialización de 2.2.. Con respecto a su área, ocupa una superficie de 10.08 ha, que corresponden al 3.12% del área total del AI. Esta formación se registró en los puntos de muestro FV-01 y FV-22 (ver Tabla N° 7). Aquí se encuentran las siguientes especies con categoría de conservación *Adiantum sulphureum*, *Adiantum chilense*, *Cheilanthes hypoleuca*, *Eriogyne curvispina* y *Porlieria chilensis*, por lo cual corresponde a Bosque Nativo de Preservación.

IX. Bosque de *Peumus boldus* (Boldo) y *Aristotelia chilensis* (Maqui)(BNP) (Lac)

Al igual que la formación anterior, predomina el estrato arbóreo, con una cobertura clara. Las especies dominantes, son *P. boldus* (Boldo), y *A. chilensis* (Maqui). Corresponde a la unidad de ocupación 2, registrada en FV-09. Su grado de artificialización es de 2.2. Esta formación ocupa una superficie de

29.89 ha, que corresponden al 9.25% del área total (ver Tabla N° 7). Este bosque corresponde a un Bosque Nativo de Preservación, el cual presenta *Eriosyce curvispina* (Quisquito) y *Porlieria chilensis* (Guayacán), especies con categoría de conservación.

X. Bosque de *Peumus boldus* (Boldo) y *Lithrea caustica* (Litre) (LAcLBcHc y LAcLBmcHme)

Formación vegetacional donde predomina el estrato arbóreo, con una cobertura del 30%, también se caracteriza por la presencia de los estratos arbustivo y herbáceos. En la estrata arbustiva domina *Baccharis linearis*, *Eupatorium salvium*, *Baccharis salicifolia*, *Proustia pyrifolia* y *Kageneckia oblonga*, con una cobertura del 15 al 30%. Con respecto a la estrata herbácea, es posible registrar *Pseudognaphalium gayanum*, con una cobertura del 40%, sin embargo, principalmente esta estrata es muy escasa. Este bosque corresponde a la unidad de vegetación 3 y 6, registrada en los puntos de muestreo FV-13 y FV-14. Presenta un grado de artificialización 2.2 y ocupa una superficie de 10.68 ha, que corresponden al 3.31% del área total de AI (Tabla N° 7). Aquí no se encontraron especie en categoría de conservación.

XI. Bosque de *Quillaja saponaria* (LALBHmc):

Formación vegetacional donde las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas poseen la misma importancia, en cuanto a cobertura, que es considerada muy clara en todos los casos. Las especies dominantes que se pueden hallar son *Quillaja saponaria*, *Gochnatia foliolosa* y *Chusquea cumingii*. Esta formación se puede hallar en laderas de exposición noroeste y pendientes de 20 a 45°. Corresponde a la unidad 16 de ocupación de tierras y tiene un grado de artificialización de 2.2 y 3.1 Esta formación, se registró en los puntos de muestreo FV-02, FV-04 y FV-20, ocupando una superficie de 23.14 ha, que corresponden al 7.16% del área total del AI (ver Tabla N° 7; Fotografía N° 8). Aquí se encuentran la especie con categoría de conservación, *Adiantum sulphureum* (Palito negro).

Fotografía N° 8: Ejemplo de Bosque de *Quillaja saponaria*



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

XII. Bosque de *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Beilschmiedia miersii* (LAcLBmc):

Formación vegetal donde predomina el estrato arbóreo, con una cobertura del 40 al 70% de las especies dominantes, *Cryptocarya alba* (Peumo) y *Peumus boldus* (Boldo), y una presencia importante de *Beilschmiedia miersii* (Belloto del Norte). Dentro de esta estrata, también es posible registrar *Lithrea caustica* (Litre), *Persea lingue* (Lingue) y *Citronella mucronata* (Naranjillo). Esta formación también se caracteriza por la presencia del estrato arbustivo, con una cobertura que va del 1 al 35 %, se puede encontrar especies como *Trevoa quinquenervia*, *Proustia pyrifolia*, *Myrceugenia obtusa*, *Chiropetalum tricuspidatum*, *Senna stipulacea*, *Colliguaja odorifera* y *Ephedra chilensis*. Con respecto al estrato herbáceo, presenta una cobertura menor, que no supera el 20%, incluso en algunos sitios, no supera el 1%. Este bosque corresponde a las unidades vegetacionales 4 y 5 y ha sido registrada en los puntos de muestreo FV-10, FV-11 y FV-12. Presenta un grado de artificialización de 2.2 y ocupa una superficie de 36.61 ha, que corresponden al 11.33% del área total, siendo la unidad mayormente representada (Ver Fotografía N° 5 y Tabla N° 7). Parte de este bosque corresponde a un Bosque Nativo de Preservación. En este caso, las especies en categoría de conservación que se pueden hallar son

Citronella mucronata, *Persea lingue*, *Beilschmiedia miersii*, *Drimys winteri* y *Porlieria chilensis*. Esta formación se puede hallar en laderas de exposición noroeste y pendientes de 10 a 45°.

XIII. Zona denudada (ZD; caminos, suelo desnudo de rajo, roca desnuda):

Corresponde a sectores desprovistos de vegetación o que poseen menos de un 5% de cobertura vegetal. Esto sucede solamente en el rajo, los caminos y en los sectores donde hay roca desnuda. Estas áreas ocupan una superficie de 120.59 hectáreas, lo que corresponde al 37.33% del área total del AI. (Ver Tabla N° 7 y Fotografía N° 9).

Fotografía N° 9: Ejemplo de Zona sin vegetación (rajo).



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

Tabla N° 8: Clave para las especies dominantes de las diferentes formaciones vegetacionales.

Especies dominantes por estrato			
Leñosas altas		Leñosas bajas	
PB	<i>Peumus boldus</i>	Gf	<i>Gochnatia foliolosa</i>
CA	<i>Cryptocarya alba</i>	Bl	<i>Baccharis linearis</i>
EP	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Re	<i>Retanilla ephedra</i>
LC	<i>Lithrea caustica</i>	Co	<i>Colliguaja odorifera</i>
QS	<i>Quillaja saponaria</i>	Rt	<i>Retanilla trinervia</i>
SL	<i>Schinus latifolius</i>	Bs	<i>Baccharis salicifolia</i>
AC	<i>Acacia caven</i>	Eg	<i>Eupatorium glechonophyllum</i>
BM	<i>Beilschmiedia miersii</i>	Ct	<i>Chiropetalum tricuspidatum</i>
Suculentas		Ac	<i>Aristotelia chilensis</i>
pA	<i>Puya alpestris</i>	Pp	<i>Proustia pyrifolia</i>
eC	<i>Eriosyce curvispina</i>	Ru	<i>Rubus ulmifolius</i>
Herbáceas		Mo	<i>Myrceugenia obtusa</i>
cc	<i>Chusquea cummingii</i>	Es	<i>Eupatorium salvium</i>
hv	<i>Haploppappus velutinus</i>	Ko	<i>Kageneckia oblonga</i>
ca	<i>Carex andina</i>	Ss	<i>Senna stipulacea</i>
		Ec	<i>Ephedra chilensis</i>
		Po	<i>Podanthus ovatifolius</i>

Fuente: Elaboración Propia.

5.2.2 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN

La singularidad ambiental para la vegetación está determinada de acuerdo a los siguientes criterios:

1.- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

Según la definición de la Real Academia Española el término “único” se define como singular, extraordinario, excelente. De acuerdo con la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental “Efectos adversos sobre Recursos Naturales Renovables” del SEA un recurso único puede ser, por ejemplo, el desierto florido el cual presenta una condición especial en la cual bajo ciertas condiciones se manifiesta. El término “escaso” es un concepto relativo que se entiende como corto, poco limitado. De acuerdo con la Guía sobre los “Efectos adversos sobre Recursos Naturales Renovables”, un recurso escaso puede ser, por ejemplo, comunidades de flora relictas, especies clasificadas en estado de conservación de amenaza, suelos con valor productivo donde existe escasez en esta clase, entre otros.

De acuerdo a la extensión y ubicación que ocupa el AI y a la información obtenida de literatura (Luebert & Pliscoff 2017, CONAF 2011, Gajardo 1994, García & Ormazábal 2008), dentro del área donde se prospecta la construcción del Proyecto se encuentran formaciones únicas o de baja representatividad nacional dada la presencia de especies singulares. Este es el caso de *Beilschmiedia miersii* (belloto del norte), la cual sólo se distribuye en bosques húmedos, entre las provincias de Petroca y Cachapoal, y se encuentra en categoría Vulnerable, según el RCE. La otra especie es *Persea lingue* (lingue), que, a pesar de no tener una distribución restringida, los ejemplares encontrados en el AI están en el límite norte de su distribución, así como también en su límite altitudinal. *P. lingue* también se encuentra clasificado como Vulnerable, según el RCE. La tercera especie singular es *Drimys winteri* (canelo), el cual se encuentra en categoría En Peligro de acuerdo al RCE, y cuya presencia en el área es considerada rara; aunque su límite norte de distribución es Limarí, su presencia es muy escasa en la región de Valparaíso.

2.- Presencia de formaciones vegetales relictuales.

Las formaciones relictuales corresponden a un tipo de vegetación que es muy distinta a la de su entorno y que gracias a condiciones microclimáticas han podido persistir a través del tiempo. Por ejemplo, los bosques relictos de Fray Jorge, Santa Inés, que se ubican en las altas cumbres de la cordillera de la Costa y que, gracias a la existencia constante de neblinas costeras, que aportan humedad, han podido persistir a través de los miles de años. Por otra parte, la guía de evaluación ambiental Conaf (2014), define formación vegetal relictual como “flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad

Según Gajardo (1994), en algunas localidades de este piso se encuentran relictos del bosque laurifolio hoy en día desaparecido, y en las quebradas se presenta bosque laurifolio mezclado con bosque esclerófilo, lo que constituye una formación relictual. Esto aplica sólo para el fragmento con elementos

de bosque laurifolio presente en la quebrada El Gallo, el cual no supera las 2,87 hectáreas (0,89% del AI) y que se encuentra dentro del Bosque nativo claro de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica*, el cual constituye Bosque Nativo de Preservación.

3.- Presencia de formaciones vegetales remanentes.

Se considera una formación vegetal remanente a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales. Según Kappelle (2004), bosque remanente es un parche de bosque presente después de la fragmentación causada por el ser humano. De acuerdo con esta definición, dentro del área de influencia del Proyecto no se encuentran formaciones remanentes (Luebert & Plischoff 2017, CONAF 2011), debido a que es parte de un área de bosque de extensión mayor, que si bien está intervenido, aún presenta una continuidad horizontal homogénea. No obstante, se observa una presión importante hacia estos bosques por cuanto son intervenidos de forma extensiva, sistemática y constante.

4.- Presencia de formaciones vegetales frágiles.

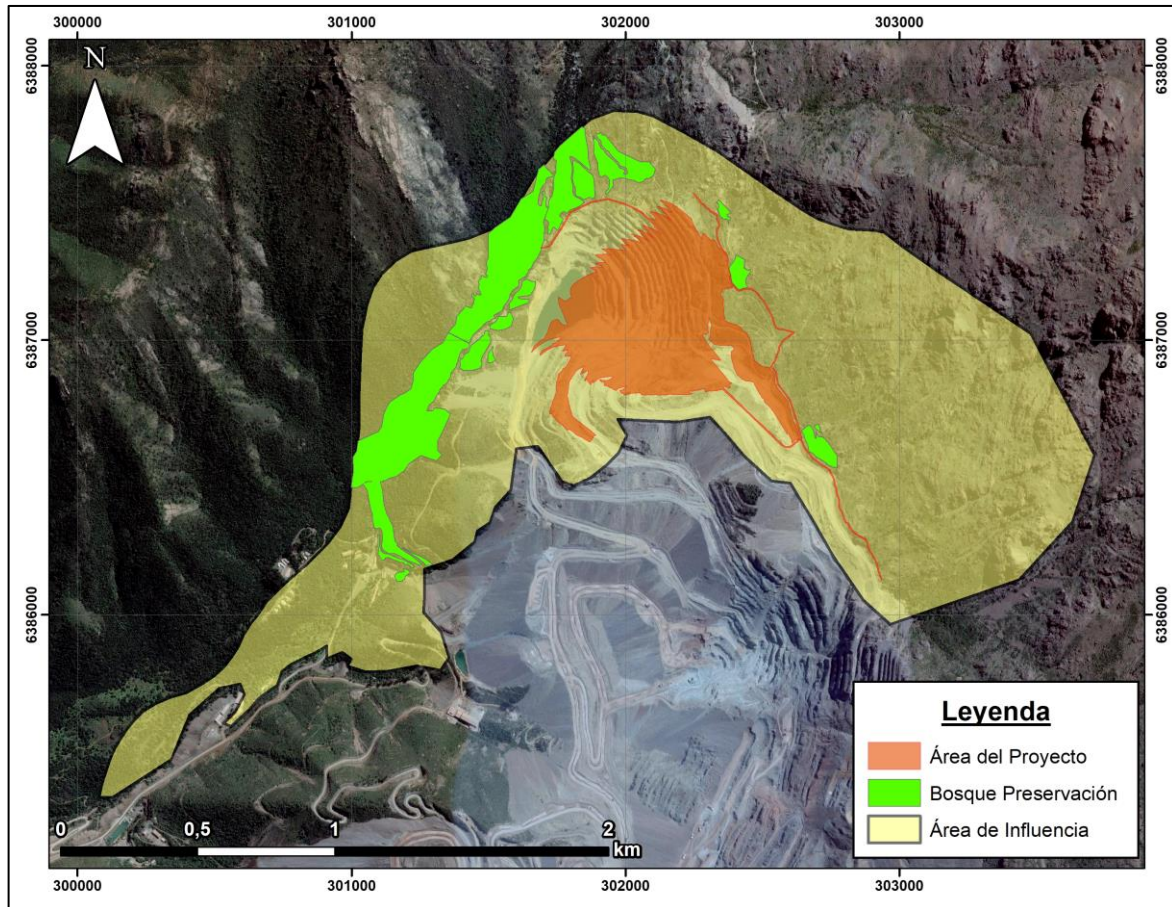
Se considera que una formación vegetal frágil, a aquella que es débil, que puede deteriorarse con facilidad (definición Guía CONAF, 2014). De acuerdo a la revisión del documento “Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile (Plischoff 2015), el Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, es decir, el piso en el cual se encuentra inserto el Proyecto, se encuentra en Categoría Vulnerable, considerando los criterios A2b (reducción de la distribución geográfica en 50 años), A3 (reducción en la distribución de los ecosistemas), B2 (distribución restringida) y C2 (degradación ambiental en los próximos 50 años). Por lo tanto se considera a este tipo de bosque como una formación vegetal frágil. A escala nacional, este piso posee una superficie total de 4.697 km², de los cuales, 4.220 (89,9%) son remanentes y 141 (3,3%) están dentro de áreas protegidas (Luebert y Plischoff 2017). El AI contiene 267 ha de esta formación (estrictamente lo que posee vegetación), lo cual representa apenas el 0,06% del total a nivel nacional.

5.- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.

De acuerdo al numeral 4) del art. 2° de la Ley Número 20.283 “Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal” se consideran la definición de Bosque Nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. La definición de Bosque de Preservación: aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

Dentro del área de influencia del Proyecto se encuentra la presencia de bosque nativo de preservación (ver Figura N° 9), cuya superficie es de 28.8 hectáreas, que representa el 8,93% de esta área. Se ha definido como Bosque de Preservación debido a la presencia de las especies *Porlieria chilensis*, *Citronella mucronata*, *Beilshmiedia miersii*, *Persea lingue*, *Aextoxicon punctatum* y *Drimys winteri*, cumpliendo con la definición de bosque de acuerdo con el Ley 20.283/2008. *Porlieria chilensis* se encuentra en categoría de conservación Vulnerable de acuerdo al D.S. N° 13/2013, del Ministerio del Medio Ambiente, *Citronella mucronata* se encuentra en categoría de conservación Vulnerable de acuerdo al D.S. N° 16/2016, del Ministerio del Medio Ambiente, *B. miersii* se encuentra en categoría Vulnerable de acuerdo al D.S. N°50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, *P. lingue* se encuentra en categoría de conservación Vulnerable de acuerdo al D.S. N°42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, *Aextoxicon punctatum* se encuentra Vulnerable, de acuerdo al D.S. N°79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente y *D. winteri* se encuentra en categoría de conservación En Peligro de acuerdo al D.S. N° 06/2017, del Ministerio del Medio Ambiente.

Figura N° 9: Formaciones que constituyen Bosque Nativo de Preservación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)

Fuente: Elaboración Propia.

6.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

En base a la información recopilada del Registro Nacional de Áreas Protegidas, el Proyecto se encuentra inserto en el Sitio Prioritario para la Conservación de la Bioiversidad (Ley 19.300 Art. 11, letra d) “Cordillera El Melón” (Res. Ex. N°739/2007), este sitio prioritario comprende una superficie de 66,757.48 ha y es una zona formada por toda la cadena de cerros que componen esta cordillera y que abarca las provincias de Petorca, San Felipe de Aconcagua y Quillotal (ver Figura N° 10). No obstante, las zonas que contemple la corta de vegetación, se desarrolla mayoritariamente, entre sectores intervenidos a la actual operación del proyecto.

7.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

Para la región de Valparaíso se reconocieron las siguientes áreas bajo protección oficial (continental): Parque Nacional La Campana, que se encuentra a una distancia de aproximadamente unos 40,6 kilómetros del área del proyecto; Reserva Nacional Río Blanco, ubicado a unos 80 kilómetros de distancia; Reserva Nacional Lago Peñuelas, ubicada a unos 66 kilómetros; Reserva Nacional El Yali, ubicada a unos 130 kilómetros; por último, el Monumento Natural Isla Cachagua, ubicada a unos 29 kilómetros. Por lo tanto, el Área de Influencia no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

8.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

En base a la información recopilada de bibliografía, el Proyecto no se localiza en o colindante con áreas protegidas privadas.

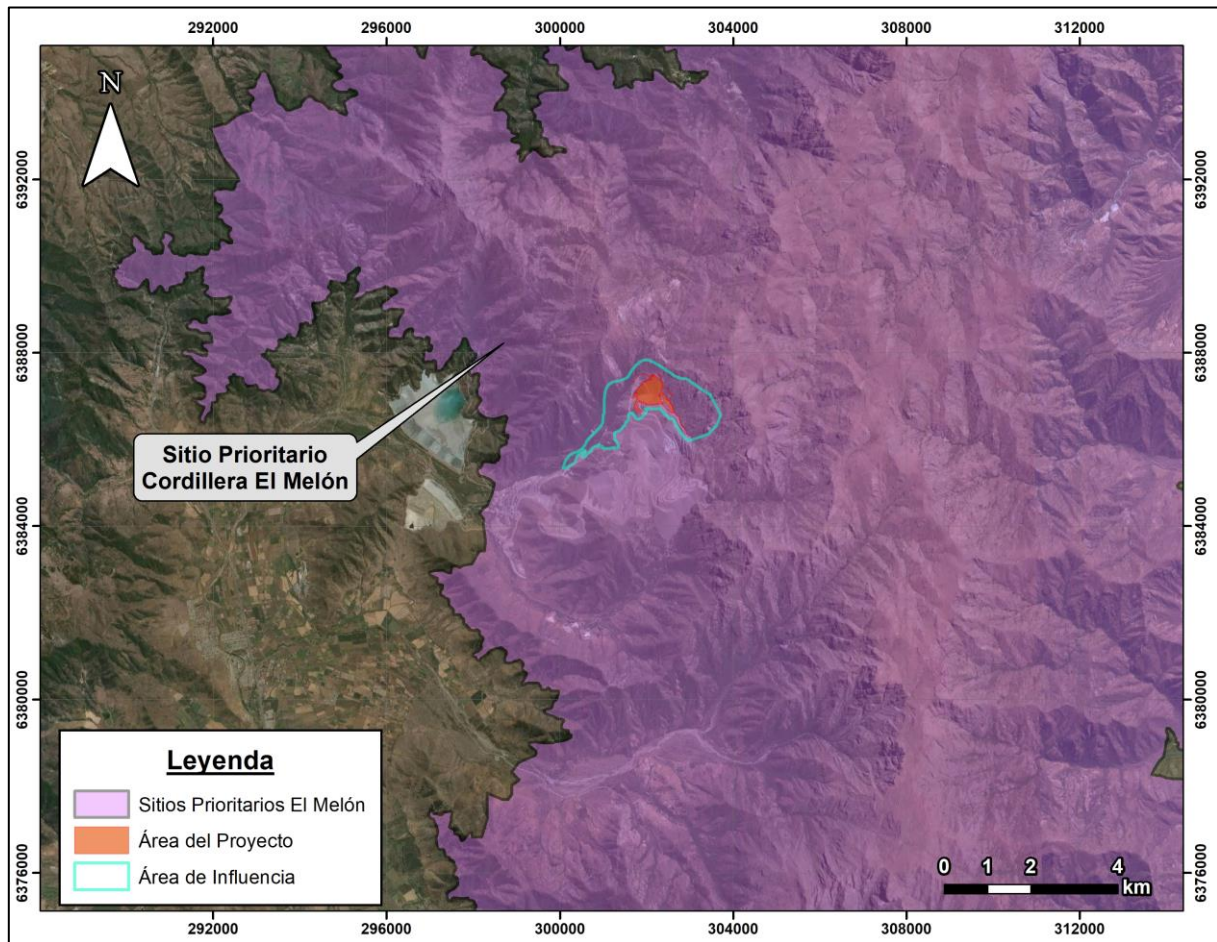
9.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

Según lo observado en terreno, y en base a las características del ambiente, el área del Proyecto no se encuentra dentro o colindante con áreas de protección según Ley 18.378. El Artículo 4° de esta Ley habla de *“la prohibición de cortar árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística”*. Esto no aplica para el área del Proyecto, dado que no se encuentra cercano a carreteras ni posee importancia turística de ningún tipo.

10.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

Según lo observado en terreno, y en base a las características de la vegetación, el Proyecto no se encuentra colindante con o aguas arriba de humedales.

Figura N° 10: Ubicación del Área de Influencia dentro del Sitio Prioritario para la Conservación de la Bioiversidad “Cordillera El Melón”.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)

Fuente: Elaboración Propia.

5.3 FLORA VASCULAR

Considerando todos los puntos de muestreo (23), se determinó una riqueza total de 177 taxa (Apéndice E), pertenecientes a las divisiones Pteridophyta (helechos y afines), Pinophyta (gimnospermas) y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) fueron las Asteraceae, con 27 taxa, y las Scrophulariaceae, con 11; para las monocotiledóneas (Liliopsida) las familias Poaceae y Alstroemeriaceae fueron las más numerosas, con 5 y 4 taxa, respectivamente. Las pteridófitas (helechos y afines) estuvieron representadas por 9 especies, 4 de las cuales pertenecen a la familia Adiantaceae. Las Pinophyta estuvieron representadas por 1 especie (ver Tabla N° 9). En el Apéndice E se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además, se informan los nombres comunes, forma de crecimiento, origen, puntos de muestreo donde fueron encontradas y estado de conservación.

Tabla N° 9: Cantidad de taxa registrados para cada división y las familias más representadas.

División	Familias con mayor presencia	N° de taxa registrados para la familia	N° total de taxa registrados para la división
Pteridophyta	Adiantaceae	4	9
Pinophyta	Ephedraceae	1	1
Magnoliophyta	Asteraceae	27	141
	Scrophulariaceae	11	
	Poaceae	5	
	Alstroemeriaceae	4	

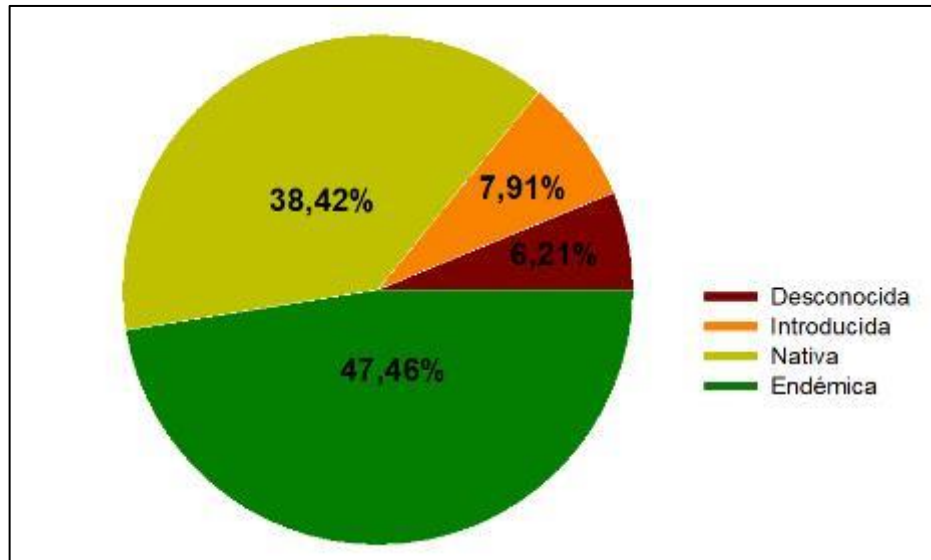
Fuente: Elaboración propia.

De la totalidad de los taxa registrados, 10 fueron identificados hasta el nivel de Género (*Astragalus* sp., *Conyza* sp., *Haplopappus* sp., *Stellaria* sp., *Adesmia* sp., *Leucocoryne* sp., *Rhodophiala* sp., *Olsynium* sp., *Cuscuta* sp. y *Callitriche* sp.), pues fue imposible conocer las especies debido a que carecían de estructuras reproductivas necesarias para su identificación. Además, 1 taxa fue identificado a nivel de Familia, perteneciente a Amaryllidaceae. El motivo de esto puede ser que las campañas de muestreo no coincidieron con la época reproductiva de aquellas especies o porque los ejemplares hallados no se encontraban en condiciones óptimas, debido a las condiciones de sequía que se han registrado en Chile central, lo cual afecta los ciclos reproductivos, el hábitat y la supervivencia de las especies de flora presentes en el AI.

5.3.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies endémicas (84), con un 46,6%, mientras que las especies nativas (68), están representadas, con un 38,2%. Las especies introducidas (14), representan un 7,9%. Además, hay un 7,3% de taxa de origen indeterminado (13), que fueron identificados hasta el nivel de género o de familia (Ver Gráfico N° 1).

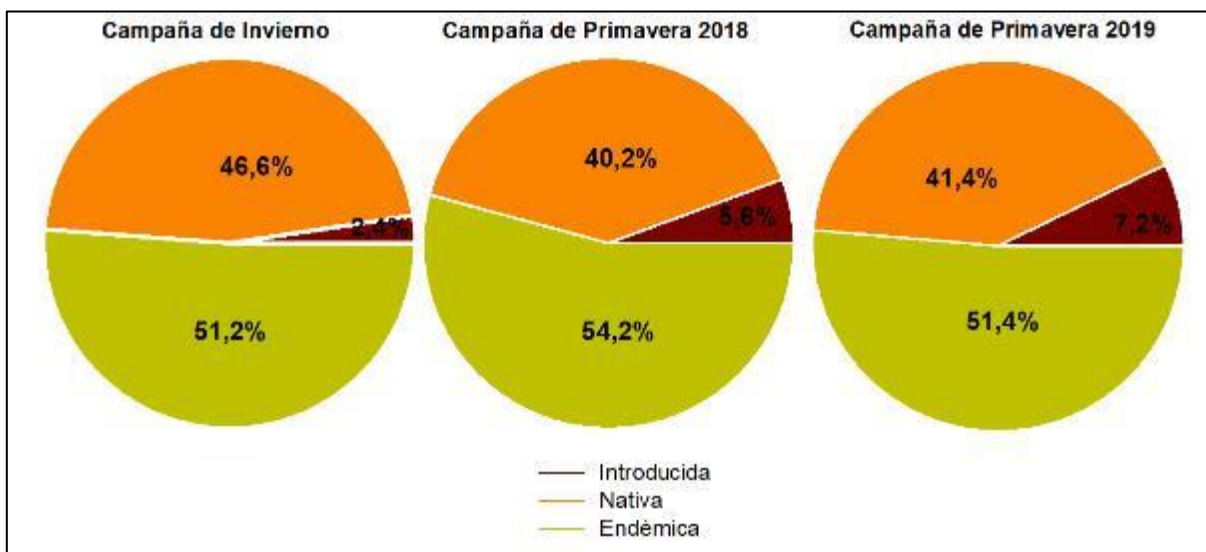
Gráfico N° 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia.

Al analizar el origen de la flora por campaña, se puede observar el mismo patrón, donde la mayor frecuencia la registran las especies de origen endémicas, encontrando que la campaña de primavera 2018, registró el porcentaje más alto, con un 54,2%, seguido por la campaña de primavera, con un 51,4% y por último, la campaña de invierno, con un 51,2%. Sin embargo, si se analiza los resultados considerando las especies endémicas y nativas, el patrón es diferente, ya que la campaña de invierno presentó el porcentaje más alto, con un 97,6%, donde las especies introducidas solo alcanzaron un porcentaje de un 2,4%. Lo sigue, la campaña de primavera 2018, registrando un 94,4% de especies nativas y endémicas y por último la campaña de primavera 2019, que alcanzó 92,8%, campaña donde se registraron, la mayor frecuencia de especies introducidas, con 7,2% (ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2: Comparación de la proporción de la flora según origen, en las tres campañas realizadas. Se indica el porcentaje relativo.

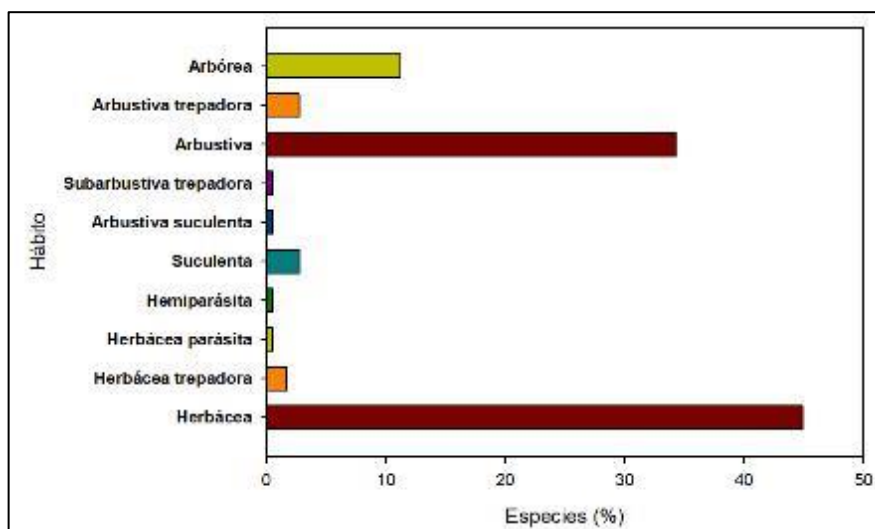


Fuente: Elaboración propia.

5.3.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las herbáceas (79), con un 44,63% y arbustivas (61), con un 34,46%; seguidas por las arbóreas (20), con un 11,3%; las suculentas (5) y arbustiva trepadora, ambas con un 2,82%; las herbácea trepadora (3) con un 1,69%. Además, se encontró una sola especie de hemiparásita, herbácea parásita, arbustiva suculenta y subarbustiva trepadora, que representan el 0,56% de la flora cada una (Ver Gráfico N° 3).

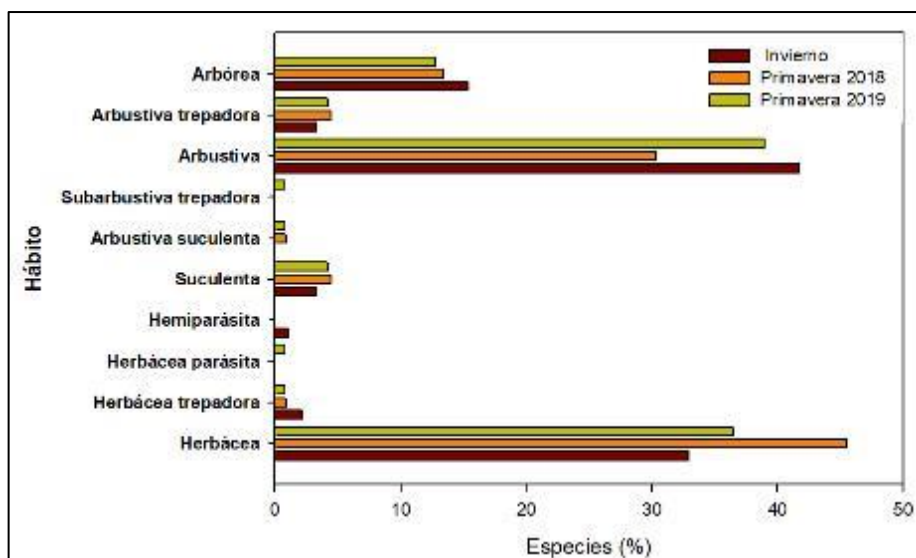
Gráfico N° 3: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia.

Al analizar la forma de crecimiento de la flora por campaña, se puede observar exclusivamente en la campaña de primavera 2018, el mismo patrón, donde la mayor frecuencia la registran las especies herbáceas, con un 45%, ya que en la campaña de invierno y primavera 2019, la mayor frecuencia la presentó las especies arbustivas, con un 41,75% y 38,98%, respectivamente. Con respecto a las especies arbóreas, la campaña de invierno, presentó los valores más altos, con un 15,38%. Las suculentas y las arbustivas trepadora, presentaron el mismo patrón, donde el mayor porcentaje registrado, lo consiguieron en la campaña de primavera 2018. La forma de vida Hemiparásita, solo ha sido registrada en la campaña de invierno, mientras que la forma de vida parásita, se registró exclusivamente en la campaña de primavera 2019. Por último, es importante señalar que las herbáceas trepadoras, registraron los mayores porcentajes en la campaña de invierno (ver Gráfico N° 4).

Gráfico N° 4: Comparación de la proporción de la flora según su hábito.



Fuente: Elaboración propia.

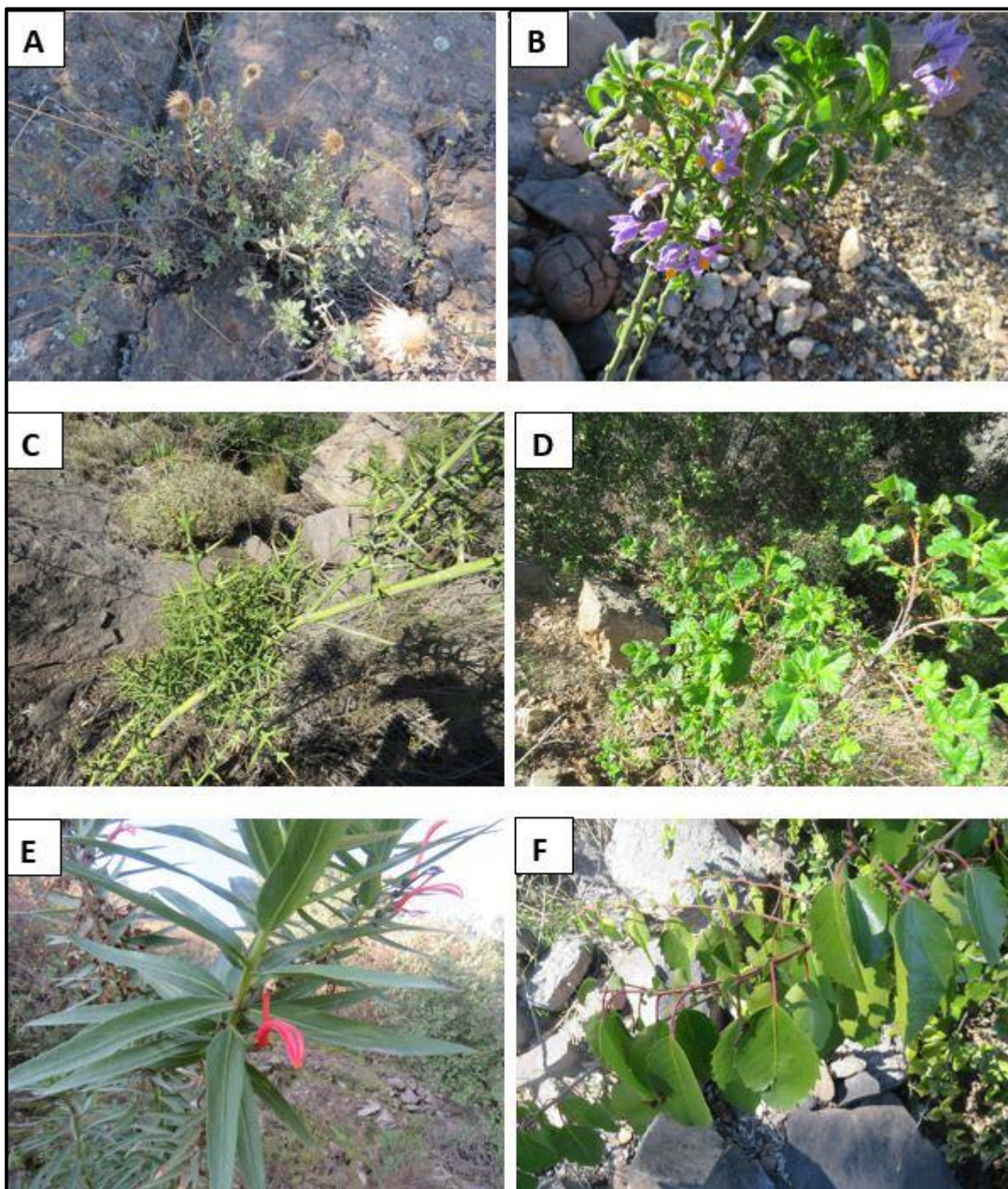
En la siguiente Tabla N° 10 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por forma de crecimiento y origen biogeográfico y en Fotografía N° 15 se visualizan ejemplos de flora nativa encontrada en las campañas en terreno.

Tabla N° 10: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico				TOTAL
	Nativo	Endémico	Introducido	Indeterminado*	
Herbácea	30	30	10	9	79
Herbácea trepadora	0	3	0	0	3
Herbácea parásita	0	0	0	1	1
Hemiparásita	1	0	0	0	1
Suculenta	0	5	0	0	5
Arbustiva suculenta	0	0	1	0	1
Subarbustiva trepadora	1	0	0	0	1
Arbustiva	27	31	2	1	61
Arbustiva trepadora	1	4	0	0	5
Arbórea	8	11	1	0	20
Total	68	84	14	11	177

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno. * Taxa que solo se identificaron a nivel de género o familia.

Fotografía N° 10: Ejemplos de flora nativa presente en el área de influencia. A: *Haploppapus velutinus*, B: *Solanum crispum*, C: *Colletia hystrix*, D: *Ribes punctatum*, E: *Lobelia polyphylla*, F: *Azara petiolaris*.



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

5.3.3 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

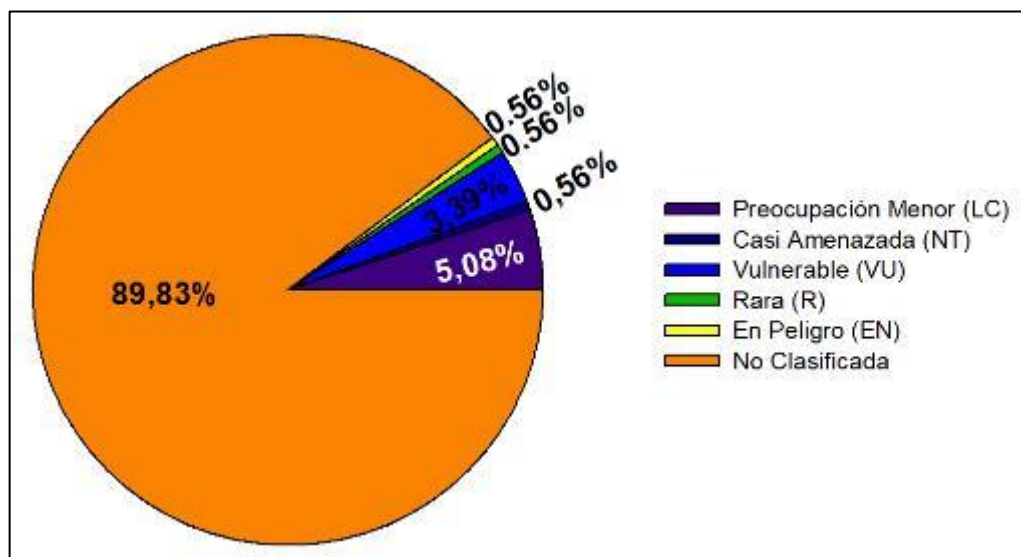
Del total de taxa registrados (177), 18 poseen una categoría de conservación según el RCE y una especie, según el Libro Rojo (ejemplos en Fotografía N° 11 y Fotografía N° 12). En la Tabla N° 12 se entrega el listado de especies en categoría de conservación y su presencia en el AI del Proyecto (Figura N° 11). Se registraron nueve especies, con categoría de **Preocupación Menor**, i.e. *Adiantum chilense*, *A. excisium*, *A. sulphureum*, *Cystopteris apiiformis*, *Cheilanthes glauca*, *C. hypoleuca*, *Blechnum hastatum*, *Eryosice curvispina* y *Alstroemeria pulchra*. Además se registró una especie con categoría de **Casi Amenazada**, la cua corresponde a *Echinopsis chiloensis*. Mientras que ocho especies, presentan categoría de amenaza, de las cuales una posee categoría de **En Peligro**, la cual corresponde a *Drimys winteri* y siete presentan la categoría de **Vulnerable**, las cuales corresponde a *Eriosyce aurata*, *Citronella mucronata*, *Beilschmiedia miersii*, *Porlieria chilensis*, *Alstroemeria zoellneri*, *Aextoxicon punctatum* y *Persea lingue*. Finalmente, hay una especie **Rara**, que corresponde a *Puya alpestris* (ver Tabla N° 11; Gráfico N° 5). se entregan los porcentajes relativos de las especies en categoría de conservación encontradas. El Apéndice A se entregan las coordenadas de los individuos las especies halladas en categoría de conservación.

Tabla N° 11: Número de especies según categoría de conservación.

Categoría de Conservación	N° de especies
Preocupación Menor (LC)	9
Casi Amenazada (NT)	1
Vulnerable (VU)	7
Rara (R)	1
En Peligro	1
No clasificada	159

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 5: Porcentaje de las especies halladas en categoría de conservación, en relación al total de taxa hallados en el Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 12: Especies en Categoría de Conservación.

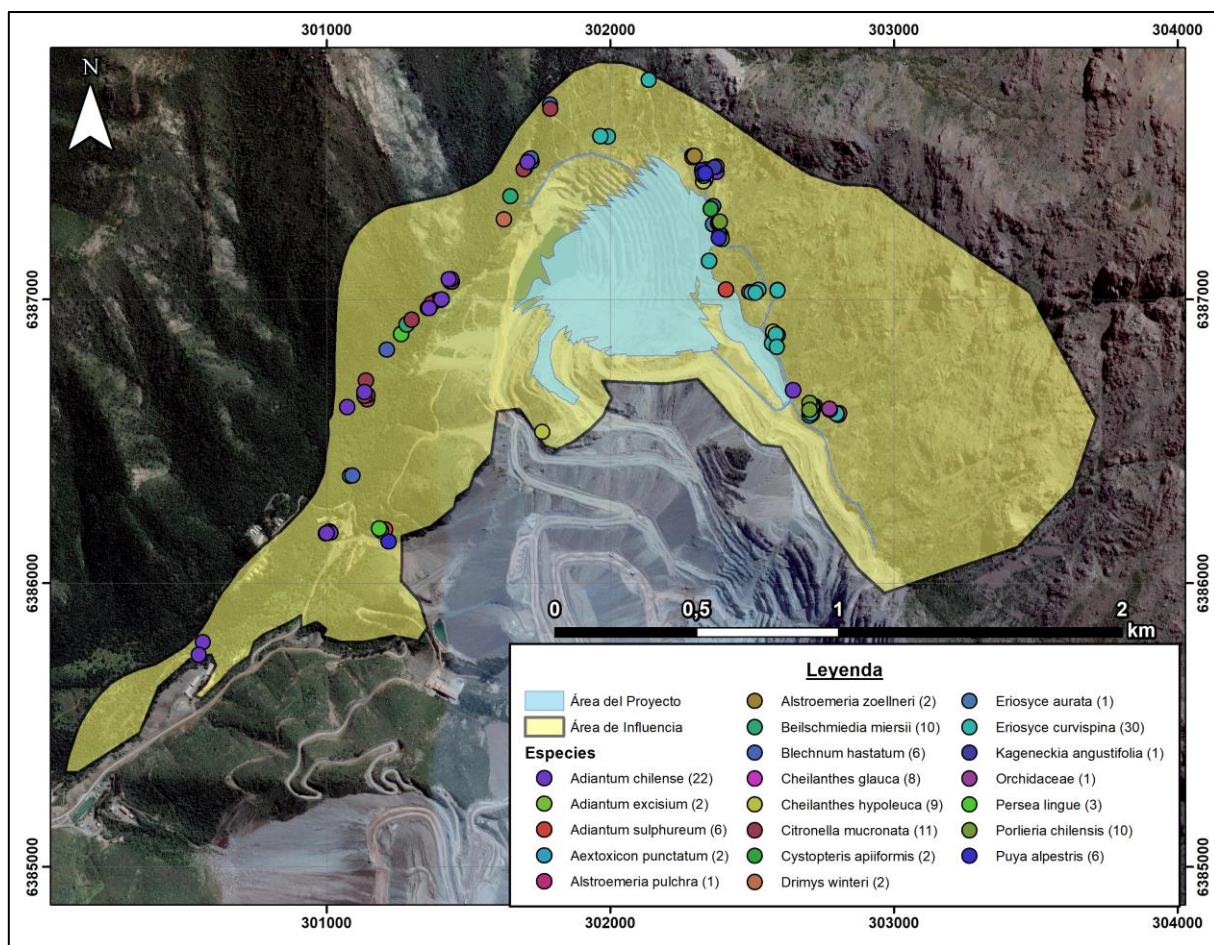
Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Categoría de conservación	Fuente de categoría
Filicopsida	Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	Herbácea	N	LC	DS 19/2012 MMA
		<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Palito negro	Herbácea	E	LC	DS 38/2015 MMA
		<i>Adiantum sulphureum</i> Kaulf.	Palito negro	Herbácea	N	LC	DS 38/2015 MMA
	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Quil-quil	Herbácea	N	LC	DS 19/2012 MMA
	Pteridaceae	<i>Cheilanthes glauca</i> (Cav.) Mett.	Doradilla	Herbácea	N	LC	DS 38/2015 MMA
		<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.]	Doradilla	Herbácea	N	LC	DS 38/2015 MMA
Magnoliopsida	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Arbórea	N	VU	DS XX/2018 MMA
	Cactaceae	<i>Eriogyne aurata</i> (Pfeiff.) Backeb	Sandillón, asiento de suegra	Suculenta	E	VU	DS 13/2013 MMA
		<i>Eriogyne curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	Quisquito	Suculenta	E	LC	DS 41/2011 MMA
		<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	Suculenta	E	NT	DS 41/2011 MMA

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Categoría de conservación	Fuente de categoría
	Cardiopteridaceae	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Naranjillo	Arbórea	E	VU	DS 16/2016 MMA
	Lauraceae	<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay)	Belloto del norte	Arbórea	E	VU	DS 50/2008 MINSEGPRES
	Lauraceae	<i>Persea lingue</i> (Miers ex Bertero) Nees	Lingue	Arbórea	N	VU	DS 42/2011 MMA
	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. et G. Forster	Canelo	Arbórea	N	EN	DS 06/2017 MMA
	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst. J. Arnold	Guayacán	Arbustiva	E	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria zoellneri</i> Ehr. Bayer.	Lirio de campo	Herbácea	E	VU	DS 13/2013 MMA
		<i>Alstroemeria</i> cfr. <i>pulchra</i> Sims ssp. <i>pulchra</i>	Flor del águila	Herbácea	E	LC	DS 13/2013 MMA
	Bromeliaceae	<i>Puya alpestris</i> (Poepp.) Gay	Chagual	Suculenta	E	R	Anexo Bromeliaceas Libro Rojo

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos tomados en terreno.

Abreviaturas: N: nativa, E: Endémica, D.S. N°: Decreto Supremo, MMA: Ministerio del Medio Ambiente, MINSEGPRES: Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Figura N° 11: Ubicación de los individuos de las especies en categoría de conservación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)

Fuente: Elaboración propia.

Cabe mencionar que hubo taxa que no pudieron ser identificados, ya que carecían de estructuras esenciales para su identificación, principalmente asociadas a sus órganos reproductivos. De estos taxa, existen 3 que podrían corresponder a especies en categoría de conservación. Estos se muestran en la Tabla N° 14.

Tabla N° 13: Especies no identificadas, que podrían poseer un categoría de conservación, según el RCE.

Taxón no identificado	Especie potencial	Nombre Común	Categoría de Conservación	Origen	Regiones administrativas en donde se desarrolla	Distribución Altitudinal
<i>Adesmia</i> sp.	<i>Adesmia balsamica</i>	Paramela del pague	VU	Endémica	V, RM	0-1000 m.
<i>Leucocoryne</i> sp.	<i>Leucocoryne conferta</i>	-	VU	Endémica	IV, V, RM	200-1200 m.
	<i>Leucocoryne foetida</i>	-	VU	Endémica	V, VII	Sin información
Asteraceae arbustiva indeterminada	<i>Haplopappus taeda</i>	Bailahuén	VU	Endémica	V, RM, VI, VII	300-2000 m.

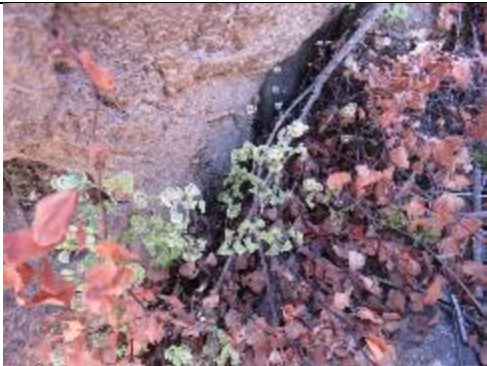
Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: VU = Vulnerable; EN = En Peligro.

Fotografía N° 11: Ejemplos de las especies en Categoría de Conservación (1).

	
<i>Eriosyce curvispina</i>	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>
	
<i>Cystopteris apiiformis</i>	<i>Alstroemeria zoellneri</i>
	
<i>Porlieria chilensis</i>	<i>Adiantum sulphureum</i>

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

Fotografía N° 12: Ejemplos de las especies en Categoría de Conservación (2).

	
<i>Blechnum hastatum</i>	<i>Cheilanthes glauca</i>
	
<i>Adiantum excisum</i>	<i>Puya alpestris</i>
	
<i>Eriosyce aurata</i>	<i>Adiantum scabrum</i>

Fuente: Registro fotográfico de terreno, P&A.

5.3.4 RESEÑA DE LAS ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Adiantum chilense es un helecho nativo de Chile, Argentina, en el país crece desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Magallanes (29°58'-45°24'S), también se encuentra en las Islas de Juan Fernández (Rodríguez 1995; Rodríguez *et al.* 2009).

Adiantum excisum es un helecho terrestre, endémico de Chile. Crece desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Cautín, desde cerca del nivel del mar hasta los 1.700 m s.n.m. en la cordillera andina. Se encuentra al pie de árboles y rocas, en los lomajes de los cerros y en lugares secos (Rodríguez *et al.* 2009).

Adiantum sulphureum es un helecho terrestre nativo de Chile y Argentina. En el país crece desde la Provincia de Limarí hasta la Provincia de Aysén, desde el nivel del mar hasta los 1.700 metros, en la cordillera andina.

Blechnum hastatum es nativo de Chile y Argentina, en el país crece desde Fray Jorge (Provincia de Limarí) hasta la provincia de Chiloé, desde el nivel del mar hasta los 2.500 m de altitud en la Cordillera de los Andes, también se encuentra en el Archipiélago de Juan Fernández. Este helecho crece en lugares abiertos, bajo arbustos, en la vecindad de vertientes o corrientes de agua, pero es raro en los lugares pantanosos (Rodríguez *et al.* 2009).

Cheilanthes glauca, es un helecho nativo de Chile y Argentina. En Argentina crece en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En Chile crece en la cordillera andina desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Aysén, entre los 60 a 2.000 m de altitud (Rodríguez 1995).

Cheilanthes hypoleuca es un helecho nativo de Chile y Argentina. En Chile, se encuentra desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Cautín, entre los 10 y los 1700 metros de altitud (Rodríguez *et al.* 2009).

Eriogyne curvispina es una especie de cactácea endémica de Chile. Corresponde a un complejo compuesto por 3 subespecies y 9 variedades. Se distribuye por la precordillera y los cordones transversales, tanto hacia el norte (hasta Combarbalá), como hacia el sur (cajón del Río Maule). A pesar de su amplia distribución, sus poblaciones son escasas y ralas, y se hallan sometidas a diversos problemas que amenazan su apropiada conservación, como agricultura, minería, desarrollo urbano, caminos, pastoreo, desertificación, sobrecolecta, etc. (Hoffmann & Walter 2004).

Eriogyne aurata es un cactus solitario, esférico y grande, de hasta 55 cm de diámetro. Endémico de Chile, en la precordillera andina desde el norte de la Región de Coquimbo a Valparaíso. Su presencia en la región Metropolitana es dudosa. Prefiere laderas rocosas en la precordillera andina con una marcada preferencia por exposiciones soleadas, en forma discontinua a través de su distribución. Las principales amenazas para esta especie son el cambio de uso del suelo para minería, cosecha por valor ornamental, y su utilización como alimento de equinos.

Echinopsis chiloensis es una planta arbustiva-arborescente de hasta 8 m de altura, ramificada desde la base o desde sus tallos laterales. Costillas 12 a 16 bajas y dividida en tubérculos difusos grandes. Espinas del margen de la areola 8 a 12, de 1-4 cm.; 1 espina central recta de entre 6 a 12 cm. Crece desde la Región de Coquimbo (Elqui) hasta la Región del Maule (Talca), en cerros de la cordillera de la costa y contrafuertes cordilleranos. Se trata de una planta característica del matorral esclerófilo, frecuente en laderas de exposición norte, en zonas secas o pedregosas.

Aextoxicon punctatum es un árbol diclino dioica, longevos (más de 270 años) (Donoso 1995, Le Quesne et al. 1999), de copa redondeada, con ramas ascendentes y follaje denso (Rodríguez et al. 1983). En Chile se distribuye por la costa desde la provincia de Limarí (bosque de Fray Jorge 30° 40' S; 71° 40' O) hasta la isla Guafo, al sur de Chiloé y en la provincia de Palena en los sectores de Puerto Ramírez y Puerto Cárdenas donde estaría el nuevo límite sur de la especie en Chile (43°45.4'S; 72°10.9'O). Sin embargo se aprecia un hiato en su distribución que abarca las regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule.

Beilschmiedia miersii es un árbol perenne de hasta 25 m de alto. Hojas opuestas a subopuestas, coriáceas, anchamente aovadas, de 4 a 12 cm de ancho por 2 a 7 cm de ancho, margen liso ligeramente recurvo. Hojas adultas, glabras, con reticulación notoria, prominente, haz de la hoja brillante, envés opaco. Pecíolos gruesos, mohoso tomentosos de 5 a 12 mm de largo. El belloto del norte presenta pelos rizados en las ramillas (Nishida, 1999, Rodríguez et al., 2001). Se distribuye exclusivamente en Chile entre las localidades de Hualquén (32° S) y Altos del Cantillana (34° S), en las Regiones V, VI y Región Metropolitana (Ramírez et al., 2004). Una de las subpoblaciones más grandes se encuentra en la División El Soldado en la cordillera El Melón (V Región) de la empresa Anglo American Chile (Angloamerican Chile – CICA Ingenieros Consultores, 2002). Esta localidad tiene más de 10.000 ejemplares que representan alrededor del 30% de la población total en el país, sin embargo, existen discrepancias en el número de individuos según Hechenleitner et al. (2005), y Novoa (2004). De acuerdo a Hechenleitner et al. (2005), se ha iniciado un programa de Conservación para esta subpoblación. Sus principales amenazas son la fragmentación de hábitat, proyectos de desarrollo minero, ramoneo por ganado y cultivos agrícolas.

Citronella mucronata es un árbol siempreverde de hasta 10 m de altura. Tronco de hasta 1 m de diámetro. Corteza rugosa, color gris oscuro. Hojas de 4,5-6 x 2,5-4 cm, ovadas u oval-oblongas, simples alternas, coriáceas, domacios en las axilas de las venas, ápice mucronado; margen entero o dentado espinoso, resolutivo. Inflorescencia en una panícula terminal de 4-8 cm de largo (Hechenleitner et al. 2005). Posee una larga pero discontinua distribución norte-sur, desde la región de Coquimbo (Provincia de Limarí, 30°40' S) hasta la región de La Araucanía (Provincia de Cautín, 38°43'S). Se encuentra en la Cordillera de los Andes y de la Costa, entre 25 y 1450 m s.n.m. El mayor porcentaje de puntos de presencia de *C. mucronata*, se encuentra presente en la Región del Biobío, seguido de las regiones del Maule y Valparaíso y un porcentaje menor se ve representado en el resto de las regiones del país.

Drimys winteri es un árbol perenne, endémico, de hasta 20 metros, hojas oblongas u ovado-oblongas de 9-15(-18)x2,5-6,5 cm, distribuidas a lo largo de las ramas. Flores en cimas multifloras,

densas umbeliformes, generalmente dispuestas en los ápices de las ramitas, muy raramente solitarias, pétalos 6-14 de 0,6-2 cm (Marticorena & Rodríguez 2001). Se distribuye desde la provincia de Limarí (quebrada Camarones 30°20'S; 71°26'O) hasta la provincia de Aysén (Río Exploradores 46°25'S; 73°20'O, Región de Aysén).

Porlieria chilensis es un arbusto o árbol pequeño, de hasta 4 m de alto, con rams gruesas y tortuosas, con hojas perennes, compuestas. Estipulas espinescentes. Flores solitarias, hermafroditas, pequeñas y violáceas. Es una especie endémica, se distribuye desde la Región de Coquimbo, provincia del Limarí hasta la Región de L.B. O'Higgins, hasta la provincia de Colchagua cercanías a San Vicente de Tagua Tagua (Hechenleitner *et al.*, 2005). Es una especie frecuente en bajas densidades, probablemente a consecuencia de la explotación selectiva que ha sufrido durante varios siglos, lo que ha conducido a una regresión de la vegetación acompañante (Serra *et al.*, 1986).

Persea lingue es un árbol nativo de hasta 30 m, copa globosa, frondosa. Tronco recto y cilíndrico de hasta 80 cm, corteza de superficie granulosa de color café a cenicienta. Hojas simples, alternas, coriáceas, lustrosas, de 6-12 x 4-6 cm, elípticas a aovado-suborbiculares, glabras a pilosas en la cara superior, pilosas a vilosas en la inferior. Se distribuye desde la provincia de Valparaíso (Región de Valparaíso) hasta Chiloé (Región de Los Lagos) (Rodríguez & Quezada 2001).

Alstroemeria zoellneri es una hierba perenne de hasta 65 cm de alto. Posee una distribución muy restringida, desde el Cerro Caquis en la cordillera de El Melón (32°45' S) hasta los Altos de Chicauma (33°15' S), en los cerros costeros de las provincias de Quillota y Chacabuco. Las principales amenazas actuales y potenciales son la disminución de la calidad del hábitat debido al rápido cambio de uso de suelo a plantaciones forestales y agrícolas ocurrida en las Regiones de Valparaíso y Metropolitana de Santiago en los últimos 40 años (Schulz, 2010). Actualmente por desarrollo urbano, minero y herbivoría por conejo y ganado caprino.

Alstroemeria pulchra ssp. pulchra es una hierba perenne de hasta 1 m de alto. Se distribuye en las Regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Metropolitana (Zuloaga *et al.* 2008).

Puya alpestris es una planta herbácea, perenne y suculenta, endémica de Chile. Crece en los faldeos de los cerros, a pleno sol, desde la Región de Coquimbo hasta la Región del Biobío, formando grupos, y también sobre acantilados, riscos y laderas pronunciadas.

5.3.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

De los registros obtenidos en terreno, se determinaron 18 especies en categoría de conservación según RCE y el Libro Rojo, las cuales se muestran en la siguiente Tabla N° 14.

Tabla N° 14: Especies con categoría de conservación en el área del Proyecto.

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito	Origen	Categoría de conservación	Fuente de categoría
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	Herbácea	N	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Palito negro	Herbácea	E	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Adiantum sulphureum</i> Kaulf.	Palito negro	Herbácea	N	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Quil-quil	Herbácea	N	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Cheilanthes glauca</i> (Cav.) Mett.	Doradilla	Herbácea	N	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.]	Doradilla	Herbácea	N	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Arbórea	N	VU	DS 79/2018 MMA
<i>Eriogyne aurata</i> (Pfeiff.) Backeb	Sandillón, asiento de suegra	Suculenta	E	VU	DS 13/2013 MMA
<i>Eriogyne curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	Quisquito	Suculenta	E	LC	DS 41/2011 MMA
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	Suculenta	E	NT	DS 41/2011 MMA
<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Naranjillo	Arbórea	E	VU	DS 16/2016 MMA
<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay)	Belloto del norte	Arbórea	E	VU	DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Persea lingue</i> (Miers ex Bertero) Nees	Lingue	Arbórea	N	VU	DS 42/2011 MMA
<i>Drimys winteri</i> J.R. et G. Forster	Canelo	Arbórea	N	EN	DS 06/2017 MMA
<i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst. J. Arnold	Guayacán	Arbustiva	E	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Alstroemeria zoellneri</i> Ehr. Bayer.	Lirio de campo	Herbácea	E	VU	DS 13/2013 MMA
<i>Alstroemeria</i> cfr. <i>pulchra</i> Sims ssp. <i>pulchra</i>	Flor del águila	Herbácea	E	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Puya alpestris</i> (Poepp.) Gay	Chagual	Suculenta	E	R	Anexo Bromeliaceas Libro Rojo

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: N: nativa, E: Endémica

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

De los registros obtenidos en terreno, se determinó que hay presencia de varias especies con regulaciones especiales dentro del área de influencia. La primera de ellas corresponde a *Beilschmiedia miersii* (belloto del norte), el cual ha sido declarado Monumento Natural, por el Decreto 13/1995, del Ministerio de Agricultura. *“A partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, la Corporación Nacional Forestal, o su sucesor legal, sólo podrá autorizar la corta o explotación de las especies citadas, cuando estas acciones tengan por objeto llevar a cabo las siguientes actividades:*

- *Desarrollar investigaciones científicas debidamente autorizadas.*
- *Habilitar terrenos para la construcción de obras públicas o de defensa nacional.*
- *Desarrollar planes de manejo forestal por parte de organismos oficiales del Estado cuyo exclusivo objeto sea el de conservar y mejorar el estado de conservación de las especies protegidas con este decreto. La autorización para realizar las actividades mencionadas, se otorgará, necesariamente, por el Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal.*
- *El aprovechamiento de árboles muertos de las especies citadas en el número 1 del presente decreto sólo podrá efectuarse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal. Se entenderá por árbol muerto, aquel que ha perdido en forma permanente y total el follaje, que no presenta actividad fotosintética, que tiene destruido el cambium y cuya corteza se ha desprendido en forma natural. La Corporación Nacional Forestal no aprobará planes de manejo de aprovechamiento de especímenes muertos por efectos del fuego u otra acción del hombre, cuando sea presumible que el propietario o agentes suyos han tenido responsabilidad en ello.*
- *Las infracciones al presente decreto se sancionarán con las penas y conforme al procedimiento establecido en el decreto ley N° 701, de 1974 y sus reglamentos complementarios, y por las demás disposiciones legales vigentes en estas materias.”*

Por otra parte, está en Decreto Supremo 366 de 1944, del Ministerio de Tierras y Colonización, el cual reglamenta la explotación de Quillay y otras especies forestales. *“Se considerarán como forestales para los efectos de la explotación de maderas, leñas y carbones, los terrenos de secano no susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato que se encuentren ubicados entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo[...]*En la región indicada queda prohibido indefinidamente:

- a) *La descepadura de las siguientes especies: tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carbón o carbonillo, espino, boldo, maitén, litre y bollen.*
- *La corta o explotación de estos árboles y arbustos sólo será permitida durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio.”*

3. Presencia de especies endémicas.

De los registros obtenidos en terreno, se determinaron 84 especies endémicas para Chile, las cuales se muestran en la siguiente Tabla N° 15.

Tabla N° 15: Especies endémicas del área del Proyecto.

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de Crecimiento
<i>Acrisione denticulata</i> (Hook. & Arn.) R. Nord.	Palo de yegua	Arbustiva
<i>Adenopeltis serrata</i> (W.T. Aiton) I.M. Johnst.	Colliguay macho,	Arbustiva
<i>Adesmia phylloidea</i> Clos	Varilla brava	Arbustiva
<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Palito negro	Herbácea
<i>Alonsoa meridionalis</i> (L. f.) Kunze.	Ajicillo	Herbácea
<i>Alstroemeria angustifolia</i> Herbert	Lirio de campo	Herbácea
<i>Alstroemeria</i> cfr. <i>pulchra</i> Sims ssp. <i>pulchra</i>	Flor del águila	Herbácea
<i>Alstroemeria ligtu</i> L. ssp. <i>simsii</i> (Spreng.) E. Bayer.	Flor del gallo	Herbácea
<i>Alstroemeria zoellneri</i> Ehr. Bayer.	Lirio de campo	Herbácea
<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.		Arbustiva
<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilén	Arbustiva
<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) Johnst.	Corcolén	Arbustiva
<i>Baccharis paniculata</i> DC	Chilca	Arbustiva
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz et Pavón) Pers.	Chilca	Arbustiva
<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay)	Belloto del norte	Arbórea
<i>Bowlesia uncinata</i> Colla	-	Herbácea
<i>Calceolaria</i> cfr. <i>cana</i> Cav.	Capachito	Arbustiva
<i>Calceolaria</i> cfr. <i>glandulosa</i> Poepp. ex Benth.	Capachito	Herbácea
<i>Calceolaria</i> cfr. <i>segethi</i>	Capachito	Arbustiva
<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav.	Capachito	Herbácea
<i>Calceolaria meyeniana</i> Phil.	Capachito	Arbustiva
<i>Calceolaria polifolia</i> Hook.	Capachito	Herbácea
<i>Calceolaria purpurea</i> Graham	Capachito	Herbácea
<i>Chlorea bletioides</i> Lindl.	Pico de Loro	Herbácea
<i>Chusquea cummingii</i> Ness	Quila	Arbustiva
<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Carolin ex Hershkovitz.	Doquilla	Herbácea
<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Naranjillo	Arbórea
<i>Colliguaja odorifera</i> Mol.	Colliguay	Arbustiva
<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	Correhuela rosada	Herbácea
<i>Corynabutilon ceratocarpum</i> (Hook. & Arn.) Kearney.	Malva de cordillera	Arbustiva
<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua	Arbórea
<i>Cryptocarya alba</i> (Mol.) Looser.	Peumo	Arbórea
<i>Dioscorea bryoniifolia</i> Poepp.	Camisilla	Herbácea

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de Crecimiento
<i>Dioscorea</i> cfr. <i>humifusa</i> Poepp.	Ñame	Herbácea trepadora
<i>Diplolepis menziesii</i> J.H.Schult.	Voquicillo	Arbustiva trepadora
<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb	Sandillón, asiento de suegra	Suculenta
<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	Quisquito	Suculenta
<i>Escallonia</i> cfr. <i>illinita</i> Presl.	Corontillo	Arbustiva
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz et Pav.) Pers	Madroño	Arbórea
<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Pegajosa	Arbustiva
<i>Flourensia thurifera</i> (Mol.) DC.	Maravilla del campo	Arbustiva
<i>Francoa apendiculata</i> Cav.	Llaupangue	Herbácea
<i>Galium trichocarpum</i> DC.	-	Herbácea
<i>Gochnatia foliolosa</i> (D.Don) D.Don ex Hook. et Arn.	Mira-mira	Arbustiva
<i>Gymnophyton isatidicarpum</i> (C.Presl ex DC.) Mathias & Constance	-	Arbustiva
<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Bollén	Arbórea
<i>Lardizabala bitermata</i> Ruiz & Pav.	Coguileria	Arbustiva trepadora
<i>Lathyrus</i> cfr. <i>subandinus</i> Phil.	Arvejilla	Herbácea
<i>Lithrea caustica</i> Mol.	Litre	Arbórea
<i>Llagunoa glandulosa</i> (Hook. & Arn.) G. Don	Árbol de cuentas, atutemo	Arbustiva
<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.	Ortiga caballuna	Herbácea
<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Tabaco del diablo	Arbustiva
<i>Lobelia polyphylla</i> Hook. Et Arn.	Tabaco del diablo	Arbustiva
<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Avellanillo	Arbórea
<i>Madia chilensis</i> (Nutt.) Reiche	Madia	Herbácea
<i>Malesherbia fasciculata</i> D.Don	-	Herbácea
<i>Miersia chilensis</i> var. <i>bicolor</i>	Miersia de dos colores	Herbácea
<i>Miersia tenuiseta</i> Ravenna	-	Herbácea
<i>Mutisia latifolia</i> D.Don	Clavel del campo	Arbustiva trepadora
<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Rarán	Arbustiva
<i>Oxalis arenaria</i> Bertero ex. Colla	-	Herbácea
<i>Peumus boldus</i> Mol.	Boldo	Arbórea
<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag	Mitique	Arbustiva
<i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst. J. Arnold	Guayacán	Arbustiva
<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca	Arbustiva trepadora
<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.	-	Herbácea
<i>Puya alpestris</i> (Poepp.) Gay	Chagual	Suculenta
<i>Puya coerulea</i> Lindl.	Chagualillo	Suculenta
<i>Quillaja saponaria</i> D. Don	Quillay	Arbórea
<i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.	Retamilla	Arbustiva
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Tebo, trebo, trebu, trevo, trevu	Arbustiva
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabr.	Huingán	Arbórea
<i>Schizanthus pinnatus</i> Ruiz & Pav.	Pajarito	Herbácea
<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	-	Herbácea

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de Crecimiento
<i>Senna stipulacea</i> (Aiton) H.S. Irwin & Barneby	Quebracho	Arbustiva
<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies) Hochr.	Maicillo	Herbácea
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayu	Arbustiva
<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	Oreganillo	Herbácea
<i>Stellaria chilensis</i> Pedersen		Herbácea
<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Tralhuén	Arbustiva
<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose	Quisco	Suculenta
<i>Tropaeolum ciliatum</i> Ruiz & Pav.	-	Herbácea trepadora
<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet	Soldadito	Herbácea trepadora
<i>Viviania</i> cfr. <i>crenata</i> (Hook.) G. Don	Oreganillo	Arbustiva

Fuente: Elaboración propia.

4. Presencia de especies de distribución restringida.

Dentro del área de influencia del Proyecto, hay 3 especies con distribución restringida. Estas especies son *Beilschmiedia miersii* (belloto del norte), *Miersia tenuiseta* y *Alstroemeria zoellneri* (lirio del campo), que se encuentran solo en las Regiones de Valparaíso y Metropolitana.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

De entre todas las especies nativas y endémicas encontradas, se registraron 21 especies con límite de distribución geográfica en la Región de Valparaíso (Ver Tabla N°17).

Tabla N° 16: Especies con límite distribucional en la Región de Valparaíso.

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Regiones administrativas en donde se desarrolla
<i>Acaena sericea</i> J.Jacq.	Cadillo	Herbácea	N	V, RM, VI, XII
<i>Acrisione denticulata</i> (Hook. & Arn.) R. Nord.	Palo de yegua	Arbustiva	E	V, RM, VI, VII, VIII, IX, XIV, X
<i>Alstroemeria ligtu</i> L. ssp. <i>simsii</i> (Spreng.) E.Bayer.	Flor del gallo	Herbácea	E	V, RM, VI, VII, VIII
<i>Alstroemeria zoellneri</i> Ehr. Bayer.	Lirio de campo	Herbácea	E	V, RM
<i>Baccharis</i> cfr. <i>racemosa</i> (Ruiz. et Pav.) DC	Chilca	Arbustiva	N	V, RM, VI, VII, VIII, IX, XIV, X
<i>Calceolaria meyeniana</i> Phil.	Capachito	Arbustiva	E	V, RM, VI, VII, VIII, IX
<i>Calceolaria purpurea</i> Graham	Capachito	Herbácea	E	V, RM, VI, VII
<i>Chlorea bletioides</i> Lindl.	Pico de Loro	Herbácea	E	V, RM, VI, VII, VIII
<i>Corynabutilon ceratocarpum</i> (Hook. & Arn.) Kearney.	Malva de cordillera	Arbustiva	E	V, RM, VI
<i>Francoa apendiculata</i> Cav.	Llaupangue	Herbácea	E	V, RM, VI, VII, VIII, IX, XIV, X
<i>Galium trichocarpum</i> DC.	-	Herbácea	E	V, RM, VI, VII, VIII
<i>Hydrangea serratifolia</i> (Hook. et Arn.)	Pehueldén	Arbustiva trepadora	N	V, RME, VI, VII, XVI, VIII, IX, XIV, X, XI.

Nombre Científico	Nombre Común	Hábito de crecimiento	Origen	Regiones administrativas en donde se desarrolla
<i>Lardizabala bitermata</i> Ruiz & Pav.	Coguillera	Trepadora	E	V, RM, VI, VII, VIII, IX, XIV, JF
<i>Lathyrus</i> cfr. <i>subandinus</i> Phil.	Arvejilla	Herbácea	E	V, RM, VI, VII, VIII, IX
<i>Leucheria rosea</i> Poepp. ex Less.	-	Herbácea	N	V, RM, VI, VII
<i>Miersia tenuiseta</i> Ravenna	-	Herbácea	E	V, RM
<i>Persea lingue</i> (Miers ex Bertero) Nees	Lingue	Arbórea	N	V, RM, VI, VII, VIII, IX, XIV, XI
<i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.	Retamilla	Arbustiva	E	V, RM, VI, VII, VIII, IX
<i>Senna stipulacea</i> (Aiton) H.S. Irwin & Barneby	Quebracho	Arbustiva	E	V, VI, VII, XVI, VIII, IX, XIV, X.
<i>Tropaeolum ciliatum</i> Ruiz & Pav.	-	Herbácea trepadora	E	V, RME, VII, XVI, VIII, IX.
<i>Vicia nigricans</i> Hook. et Arn.	Arvejilla	Herbácea	N	V, RME, VI, VII, XVI, VIII, IX, XIV, X, XI.

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: N: nativa, E: Endémica

6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

En el AI del Proyecto se han encontrado 9 especies que se encuentran en o cercanas a su límite de distribución altitudinal (ver Tabla N° 17).

Tabla N° 17: Especies cercanas a su límite de distribución altitudinal.

Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito de crecimiento	Límite de distribución (m.s.n.m.)	Altitud aproximada a la que se encontró (m.s.n.m.)
<i>Alstroemeria</i> cfr. <i>pulchra</i> Sims ssp. <i>Pulchra</i>	Flor del águila	E	Herbácea	1.000 (superior)	1.300
<i>Azorella prolifera</i> (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	Neneo	N	Arbustiva	1.500 (superior)	1.500
<i>Chlorea blettioides</i> Lindl.	Pico de Loro	E	Herbácea	1.500 (superior)	1.400
<i>Cryptocarya alba</i> (Mol.) Looser.	Peumo	E	Arbórea	1.500 (superior)	1.500
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz et Pav.) Pers	Madroño	E	Arbórea	1.100 (superior)	1.300
<i>Lithrea caustica</i> Mol.	Litre	E	Arbórea	1.500 (superior)	1.540
<i>Persea lingue</i> (Miers ex Bertero) Nees	Lingue	N	Arbórea	800 (superior)	725
<i>Peumus boldus</i> Mol.	Boldo	E	Arbórea	1.000 (superior)	1.250

Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito de crecimiento	Límite de distribución (m.s.n.m.)	Altitud aproximada a la que se encontró (m.s.n.m.)
<i>Quillaja saponaria</i> D. Don	Quillay	E	Arbórea	1.600 (superior)	1.550

Fuente: Elaboración propia. Abreviaturas: N: nativa, E: Endémica

6 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto se encuentra inserta en dos pisos vegetacionales, Bosque esclerófilo mediterráneo Costero de *Cryptocarya alba* (Peumo) y *Peumus boldus* (Boldo) y Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* (Litre) y *Cryptocarya alba* (Peumo). Los bosques esclerófilos de Chile han estado sometidos a fuertes presiones antrópicas, razón por la que actualmente se encuentran muy degradados, en particular en estos dos pisos vegetacionales, la degradación antrópica ha producido una transformación estructural del bosque, donde la pérdida de cobertura, ha favorecido la inmigración de especies arbustivas y herbáceas más xerófitas. En la actualidad esto se puede observar claramente, donde es posible registrar formaciones vegetaciones de bosques esclerófilos, rodeados de matorrales xerófitos.

La metodología de COT arrojó la existencia de 18 unidades homogéneas de vegetación, agrupadas dentro de 18 formaciones vegetales específicas, y dentro de 14 formaciones vegetales básicas.

Con respecto a la formaciones vegetacionales, se registraron tres tipos de matorrales, y corresponden a Matorral de *Ephedra chilensis*, Matorral de *Retanilla ephedray* Matorral de *Gochnatia foliolosa*; por último, se registraron 14 tipos de bosque, estos corresponden a (según las especies arbóreas dominantes): Bosque de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica*, Bosque de *Cryptocarya alba* y *Quillaja saponaria*, Bosque de *Escallonia pulverulenta*, Bosque de *Peumus boldus* (BPN), Bosque de *Peumus boldus* y *Lithrea caustica*, Bosque de *Quillaja saponaria*, Bosque de *Peumus boldus* y *Aristotelia chilensis* (BNP), Bosque de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus* (BPN) y Bosque de *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Beilschmiedia miersii* (BPN). Y estos mismos, se subdividen según cuales sean sus especies acompañantes, principalmente arbustivas. Dentro de los tipos de bosques encontrados, se destaca los Bosque de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus* y Bosque de *Peumus boldus* y *Lithrea caustica*, por presentar las mayores superficie del AI.

Con respecto a la flora vascular, se determinó una riqueza total de 177 taxa, pertenecientes a las divisiones Pteridophyta, Pinophyta y Magnoliophyta.

El origen de la flora identificada arrojó una predominancia de especies nativas y endémicas, con un 85,8% del total, mientras que las introducidas, están representadas por un 7,9%, es importante también señalar que se registraron taxa de origen indeterminado, específicamente un 7,9%. Esta información confirma que la vegetación presente ha mantenido en gran medida su estructura y composición original en las últimas décadas, con un número muy alto de especies nativas y endémicas, en donde la mayoría son especies propias del piso vegetal descrito para la zona. En cuanto a la forma de crecimiento, existe una dominancia del estrato herbáceo, con un 44,63%, seguidas por las arbustivas, arbóreas, suculentas, arbustiva trepadora, herbácea trepadora, por último con la menor representatividad se registraron las hemiparásita, herbácea parásita, arbustiva suculenta y subarbustiva trepadora.

Al evaluar el estado de conservación de las especies registradas, 18 poseen una categoría de conservación según el RCE y una especie, según el Libro Rojo. Se registraron nueve especies, con

categoría de Preocupación Menor, i.e. *Adiantum chilense*, *A. excisum*, *A. sulphureum*, *Cystopteris apiiformis*, *Cheilanthes glauca*, *C. hypoleuca*, *Blechnum hastatum*, *Eryosyce curvispina* y *Alstroemeria pulchra*. Una especie con categoría de Casi Amenazada, la cual corresponde a *Echinopsis chiloensis*. Ocho especies, presentan categoría de amenaza, de las cuales una posee categoría de En Peligro, corresponde a *Drimys winteri* y siete presentan la categoría de Vulnerable, *Eriosyce aurata*, *Citronella mucronata*, *Beilschmiedia miersii*, *Porlieria chilensis*, *Alstroemeria zoellneri*, *Aextoxicon punctatum* y *Persea lingue*. *Puya alpestris* se encuentra clasificada como Rara, según el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile.

Con respecto a las singularidades de flora y vegetación, lo principal es que, de acuerdo a la IUCN, para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile, el Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus* se encuentra en Categoría Vulnerable, por lo tanto se considera a este tipo de bosque como formación vegetal frágil. Por otra parte, se encuentran elementos del relictos de bosque laurifolio hoy en día desaparecido casi por completo (menos de 0,5 ha). Respecto a las singularidades de flora, se hallaron 18 especies en categoría de conservación y un gran porcentaje de especies endémicas. También, hay una especie declarada Monumento Natural, la cual corresponde a *Beilschmiedia miersii*. Por último, hay presencia de Bosque Nativo de Preservación (presente en las formaciones 1, 3, 4, 5, 12, 14 y 16), el cual representa el 8.93% del Área de Influencia de Proyecto. Se ha definido así debido a la presencia de las especies *Porlieria chilensis*, *Drimys winteri*, *Beilschmiedia miersii*, *Persea lingue*, *Aextoxicon punctatum* y *Citronella mucronata*.

Los pisos vegetacionales descritos originalmente para la zona de estudio se han mantenido en gran medida sin modificar, especialmente en los sectores de mayor altitud. El único sector realmente intervenido y en donde no hay presencia de cobertura vegetal, es dentro del rajo Veta Blanca y en los caminos, salvo algunos sectores pequeños en donde se conservó parte del bosque o matorral, aparentemente debido a la presencia de roca, lugares que, por diversos motivos, se evitaron al momento de la explotación.

Por lo tanto, se puede concluir que el área de influencia del Proyecto contiene una flora y vegetación singular, ya que alberga a numerosas especies en categoría de conservación y endémicas, además de un Monumento Natural, las cuales se encuentran insertas en una formación vegetal importante, que es el Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Cryptocarya alba* y *Peumus* el cual se encuentra en estado Vulnerable, y dentro del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Cordillera El Melón Dentro del área también hay Bosque Nativo de Preservación, lo cual realza la importancia de la flora y vegetación aquí presentes.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Angloamerican Chile - CICA Ingenieros Consultores. 2002. Estudio sobre distribución geográfica y estado de conservación del belloto del norte (*Beilschmiedia miersii*). 75 pp. y anexos.

Chile. Ministerio de Agricultura. 2008. Ley 20.283 Sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. 30 de julio de 2008.

Chile. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2008. Decreto Supremo N° 50 Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. 30 de junio de 2008.

Chile. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 2008. Decreto Supremo N° 51 Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. 30 de junio de 2008.

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N° 41 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. 11 de abril de 2012.

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N° 42 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. 11 de abril de 2012.

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 19 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. 11 de febrero de 2013.

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2013. Decreto Supremo N° 13 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. 17 de abril 2013.

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2015. Decreto Supremo N° 38 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. 4 de diciembre de 2015.

CONAF. 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997- 2011. Disponible en <http://sit.conaf.cl/> (consultado en febrero de 2018).

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Etienne, M. & C, Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras, conceptos y manual de uso práctico. Publicaciones Misceláneas Cs Agrícolas. N°10. Facultad de Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. Santiago, Chile. 120 p.

Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L, Marticorena A 2014. Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Hechenleitner, P., M. Gardner, P. Thomas, C. Echeverría, B. Escobar, P. Brownless & C. Martínez (2005) Plantas Amenazadas del Centro-Sur de Chile. Distribución, Conservación y Propagación. Primera Edición. Universidad Austral de Chile y Real Jardín Botánico de Edimburgo, Valdivia. 188 p.

Hernández J (2000). Serra T & Faúndez L (col.). Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.

Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & P Plischoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Marticorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Marticorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabetas, Santiago Chile. 545 p.

Ministerio del Medio Ambiente. 2017. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en enero de 2020).

Nishida, S. (1999) Revision of *Beilschmiedia* (Lauraceae) in the Neotropics. Ann. Missouri Bot. Gard. 86(3): 657-701.

Novoa, P. 2004. Determinación del grado de amenaza del belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* Kosterm., Lauraceae), mediante el uso de la metodología UICN 2001. Versión 3.1. Chloris Chilensis Año 7 Nº 2. URL: <http://www.chlorischile.cl>. Basado en el Documento Técnico Nº 387 de la Oficina de Estudios y Planificación, CONAF, V Región. CONAF-V Región.

Pliscoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Nacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.

Quiroz C, Pauchard A, Marticorena A, Cavieres L. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

Ramírez, C., San Martín, C., San Martín, J. & Villaseñor, R. (2004). Comparación Fitosociológica de los bosques de Belloto (*Beilschmiedia*, Lauraceae) en Chile Central. Bosque 25 (1): 69-85.

Riedemann MP, Teillier S & G Aldunate. 2014. Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile. Guía de Campo. Editorial Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 380 p.

Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430. SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

Serra MT., R. Gajardo & A. Cabello. 1986. *Porlieria chilensis*. Programa de protección y recuperación de la flora nativa de Chile. Ficha técnica de especies amenazadas. Corporación Nacional Forestal. 23 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en enero de 2020).

8 APÉNDICES

8.1 Apéndice A: Coordenadas de los individuos de las especies con categoría de conservación.

Especie	Numero de Individuos	Coordenadas Datum WGS 84 Proyección UTM 19 Sur	
		Este (m)	Sur (m)
<i>Porlieria chilensis</i>	2	301.010	6.386.177
<i>Porlieria chilensis</i>	3	301.715	6.387.488
<i>Porlieria chilensis</i>	1	301.699	6.387.461
<i>Porlieria chilensis</i>	1	301.721	6.387.490
<i>Adiantum chilense</i>	1	301.713	6.387.491
<i>Aextoxicon punctatum</i>	1	301.390	6.386.995
<i>Aextoxicon punctatum</i>	1	301.358	6.386.968
<i>Blechnum hastatum</i>	1	301.213	6.386.822
<i>Beilschmiedia miersii</i>	1	301.722	6.387.486
<i>Beilschmiedia miersii</i>	1	301.263	6.386.878
<i>Persea lingue</i>	1	301.263	6.386.878
<i>Beilschmiedia miersii</i>	1	301.083	6.386.377
<i>Persea lingue</i>	1	301.083	6.386.377
<i>Beilschmiedia miersii</i>	1	301.648	6.387.363
<i>Beilschmiedia miersii</i>	1	300.998	6.386.174
<i>Beilschmiedia miersii</i>	1	301.441	6.387.064
<i>Beilschmiedia miersii</i>	3	301.437	6.387.063
<i>Beilschmiedia miersii</i>	1	301.283	6.386.912
<i>Beilschmiedia miersii</i>	1	301.009	6.386.182
<i>Blechnum hastatum</i>	1	301.719	6.387.496
<i>Blechnum hastatum</i>	1	301.091	6.386.379
<i>Blechnum hastatum</i>	1	301.708	6.387.481

Especie	Numero de Individuos	Coordenadas Datum WGS 84 Proyección UTM 19 Sur	
		Este (m)	Sur (m)
<i>Drimys winteri</i>	1	301.625	6.387.281
<i>Citronella mucronata</i>	1	301.695	6.387.457
<i>Citronella mucronata</i>	1	301.371	6.386.985
<i>Citronella mucronata</i>	1	301.443	6.387.063
<i>Citronella mucronata</i>	1	301.401	6.386.997
<i>Citronella mucronata</i>	1	301.301	6.386.928
<i>Citronella mucronata</i>	1	301.139	6.386.714
<i>Citronella mucronata</i>	1	301.137	6.386.655
<i>Citronella mucronata</i>	1	301.144	6.386.648
<i>Citronella mucronata</i>	1	301.146	6.386.662
<i>Citronella mucronata</i>	1	301.134	6.386.659
<i>Adiantum chilense</i>	1	301.709	6.387.483
<i>Adiantum chilense</i>	1	300.565	6.385.792
<i>Adiantum chilense</i>	1	300.550	6.385.747
<i>Adiantum chilense</i>	1	301.014	6.386.177
<i>Adiantum chilense</i>	1	301.439	6.387.071
<i>Adiantum chilense</i>	1	301.001	6.386.175
<i>Adiantum chilense</i>	1	301.431	6.387.070
<i>Adiantum chilense</i>	1	301.406	6.386.999
<i>Adiantum chilense</i>	1	301.361	6.386.968
<i>Adiantum chilense</i>	1	301.134	6.386.674
<i>Adiantum chilense</i>	1	301.073	6.386.620
<i>Adiantum chilense</i>	1	302.720	6.386.623
<i>Adiantum chilense</i>	1	301.208	6.386.188
<i>Adiantum chilense</i>	1	302.574	6.386.885
<i>Adiantum chilense</i>	1	302.716	6.386.620

Especie	Numero de Individuos	Coordenadas Datum WGS 84 Proyección UTM 19 Sur	
		Este (m)	Sur (m)
<i>Adiantum chilense</i>	1	302.374	6.387.450
<i>Adiantum chilense</i>	1	302.574	6.386.885
<i>Adiantum excisium</i>	1	301.193	6.386.184
<i>Adiantum excisium</i>	1	302.290	6.387.505
<i>Adiantum chilense</i>	1	302.803	6.386.593
<i>Adiantum chilense</i>	1	302.644	6.386.680
<i>Adiantum chilense</i>	1	301.761	6.386.533
<i>Adiantum chilense</i>	1	302.337	6.387.430
<i>Adiantum sulphureum</i>	1	302.803	6.386.594
<i>Adiantum sulphureum</i>	1	302.807	6.386.598
<i>Adiantum sulphureum</i>	1	302.408	6.387.034
<i>Adiantum sulphureum</i>	15	302.408	6.387.034
<i>Adiantum sulphureum</i>	1	301.208	6.386.188
<i>Adiantum sulphureum</i>	1	302.702	6.386.590
<i>Alstroemeria pulchra</i>	1	302.290	6.387.501
<i>Alstroemeria zoellneri</i>	3	302.338	6.387.457
<i>Alstroemeria zoellneri</i>	6	302.297	6.387.505
<i>Beilschmiedia miersii</i>	1	301.192	6.386.186
<i>Blechnum hastatum</i>	1	301.788	6.387.686
<i>Blechnum hastatum</i>	1	302.362	6.387.328
<i>Cheilanthes glauca</i>	1	302.491	6.387.025
<i>Cheilanthes glauca</i>	1	302.580	6.386.872
<i>Cheilanthes glauca</i>	1	302.574	6.386.885
<i>Cheilanthes glauca</i>	1	302.575	6.386.880
<i>Cheilanthes glauca</i>	1	302.491	6.387.025
<i>Cheilanthes glauca</i>	1	302.571	6.386.844

Especie	Numero de Individuos	Coordenadas Datum WGS 84 Proyección UTM 19 Sur	
		Este (m)	Sur (m)
<i>Cheilanthes glauca</i>	1	302.584	6.386.877
<i>Cheilanthes glauca</i>	1	302.587	6.386.832
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	1	302.575	6.386.880
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	1	302.574	6.386.885
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	1	302.584	6.386.877
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	1	302.587	6.386.832
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	1	301.761	6.386.533
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	1	302.336	6.387.424
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	1	302.716	6.386.620
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	1	302.571	6.386.844
<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	1	302.328	6.387.415
<i>Citronella mucronata</i>	1	301.790	6.387.670
<i>Cystopteris apiiformis</i>	1	301.193	6.386.184
<i>Cystopteris apiiformis</i>	1	302.354	6.387.319
<i>Drimys winteri</i>	1	302.374	6.387.467
<i>Eriogyne aurata</i>	1	302.363	6.387.264
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.797	6.386.597
<i>Eriogyne curvispina</i>	4	302.773	6.386.610
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.136	6.387.773
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.571	6.386.844
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.585	6.386.877
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.522	6.387.033
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.712	6.386.622
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	301.993	6.387.573
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.708	6.386.595
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	301.965	6.387.575

Especie	Numero de Individuos	Coordenadas Datum WGS 84 Proyección UTM 19 Sur	
		Este (m)	Sur (m)
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.712	6.386.596
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.512	6.387.022
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.702	6.386.590
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.587	6.386.832
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.329	6.387.434
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.706	6.386.599
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.498	6.387.022
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.591	6.386.874
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.348	6.387.135
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.522	6.387.033
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.512	6.387.022
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.390	6.387.226
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.386	6.387.228
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.590	6.387.033
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.329	6.387.444
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.392	6.387.213
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.571	6.386.844
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.584	6.386.877
<i>Eriogyne curvispina</i>	1	302.587	6.386.832
<i>Eriogyne curvispina</i>	15	302.590	6.387.032
<i>Kageneckia angustifolia</i>	1	302.367	6.387.465
<i>Orchidaceae</i>	1	302.772	6.386.614
<i>Persea lingue</i>	1	301.186	6.386.192
<i>Porlieria chilensis</i>	2	302.380	6.387.269
<i>Porlieria chilensis</i>	1	302.703	6.386.634
<i>Porlieria chilensis</i>	1	302.392	6.387.213

Especie	Numero de Individuos	Coordenadas Datum WGS 84 Proyección UTM 19 Sur	
		Este (m)	Sur (m)
<i>Porlieria chilensis</i>	1	302.703	6.386.610
<i>Porlieria chilensis</i>	1	302.384	6.387.271
<i>Porlieria chilensis</i>	1	302.387	6.387.273
<i>Puya alpestris</i>	1	302.333	6.387.444
<i>Puya alpestris</i>	1	301.219	6.386.146
<i>Puya alpestris</i>	3	302.324	6.387.455
<i>Puya alpestris</i>	3	302.383	6.387.217
<i>Puya alpestris</i>	5	302.326	6.387.442
<i>Puya alpestris</i>	7	302.335	6.387.444

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia.

8.2 Apéndice B: Descripción general de la vegetación para cada punto de muestreo.

Punto de Muestreo	Descripción general de la vegetación
FV-01, FV-22	Bosque nativo muy claro de <i>Peumus boldus</i>
FV-02, FV-04, FV-20	Bosque nativo muy claro de <i>Quillaja saponaria</i> , con matorral y herbazal
FV-03	Bosque nativo claro de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i> . Presencia de <i>Beilschmiedia miersii</i> , <i>Persea lingue</i> y <i>Citronella mucronata</i> (Bosque de preservación)
FV-05, FV-19	Bosque nativo claro de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i> , con matorral
FV-06, FV-07	Bosque nativo claro de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Lithrea caustica</i>
FV-08	Bosque nativo muy claro de <i>Escallonia pulverulenta</i>
FV-09	Bosque nativo claro de <i>Peumus boldus</i> y <i>Aristotelia chilensis</i>
FV-10	Bosque nativo claro de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i> . Presencia de <i>Beilschmiedia miersii</i> , <i>Persea lingue</i> y <i>Citronella mucronata</i> (Bosque de preservación)
FV-11	Bosque nativo claro de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i> . Presencia de <i>Beilschmiedia miersii</i> , <i>Persea lingue</i> y <i>Citronella mucronata</i> (Bosque de preservación). La estrata leñosa baja, está representada principalmente por <i>Proustia pyrifolia</i> y <i>Eupatorium glechonophyllum</i> .
FV-12	Bosque nativo claro de <i>Peumus boldus</i> y <i>Cryptocarya alba</i> , acompañado de <i>Azara celastrina</i> y <i>Proustia pyrifolia</i> . Presencia de <i>Citronella mucronata</i> .
FV-13	Bosque nativo claro de <i>Peumus boldus</i> y <i>Lithrea caustica</i> , acompañado por <i>Proustia pyrifolia</i> y <i>Kageneckia oblonga</i> .
FV-14	Bosque nativo claro de <i>Peumus boldus</i> , <i>Lithraea caustica</i> y <i>Schinus latifolius</i> , acompañado por <i>Baccharis linearis</i> , <i>Eupatorium salvium</i> y <i>Baccharis salicifolia</i> . El estrato herbáceo se caracteriza por la presencia de gramínea indeterminada
FV-16	Punto cercano a camino. Matorral de <i>Ephedra chilensis</i> , con algunos individuos de <i>Quillaja saponaria</i> . Se encuentran las especies arbustivas <i>Retanilla ephedra</i> , <i>Solanum furcatum</i> y <i>Baccharis linearis</i> , principalmente.
FV-17	Matorral muy claro de <i>Gochnatia foliolosa</i> , con <i>Eriosyce curvispina</i>

Punto de Muestreo	Descripción general de la vegetación
FV-17, FV-18, FV-19, FV-21	Matorral muy claro de <i>Gochnatia foliolosa</i> , con <i>Puya alpestris</i>
FV-23	Bosque muy denso ubicado en una quebrada, dominado por <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Quillaja saponaria</i> . Las especies arbustivas no son abundantes dado lo sombrío del bosque. Hacia afuera de la quebrada, la vegetación forma un matorral denso de <i>Ephedra chilensis</i> , principalmente.

Fuente: elaboración propia.

8.3 Apéndice C: Cuadro resumen de resultados de la Cartografía de Ocupación de Tierras.

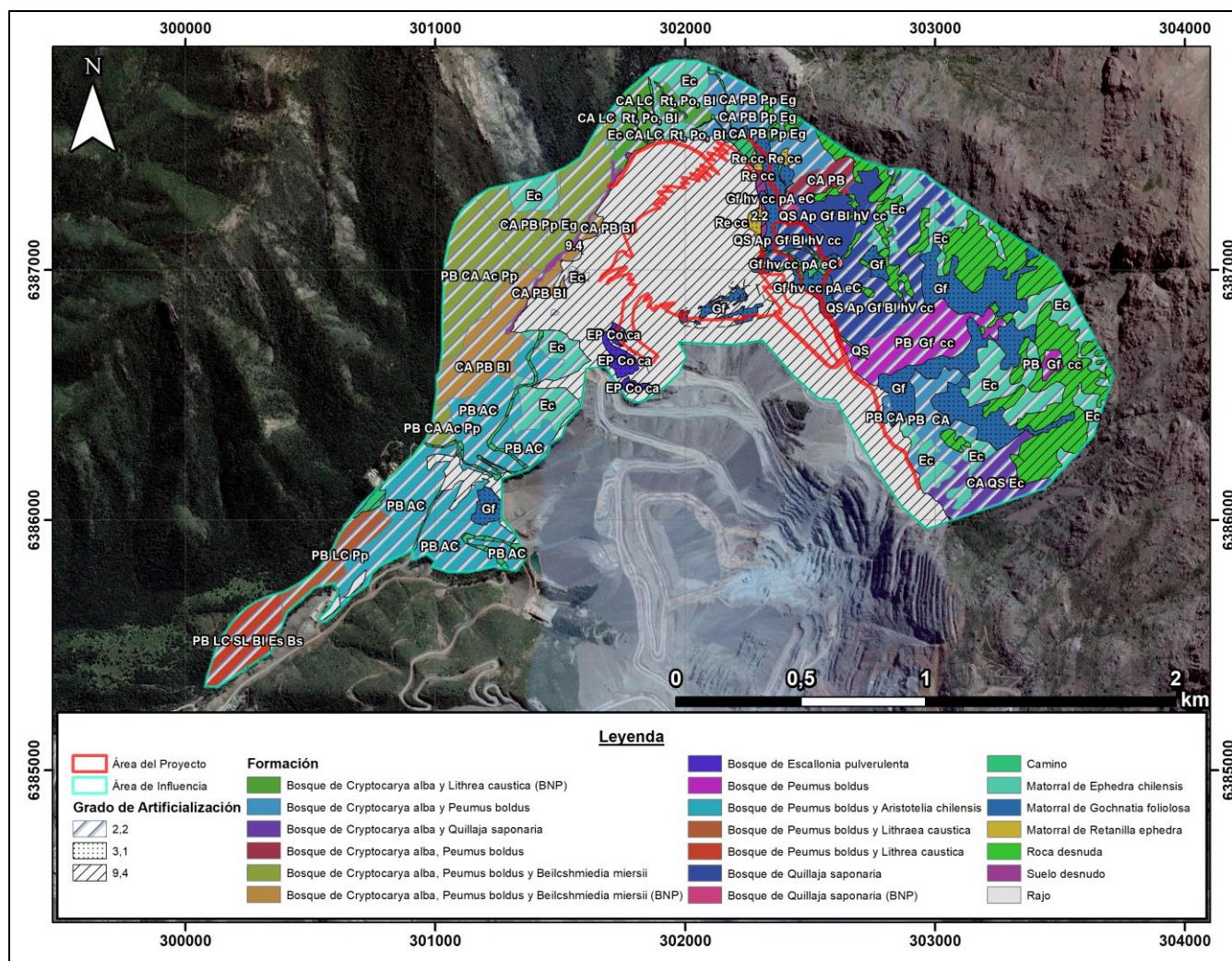
Código para la formación vegetacional	Nombre de la formación vegetacional	Nombre simplificado	G.A.	Especies dominantes				Puntos de muestreo	Unidad de ocupación de tierras
				LA	LB	H	S		
LAc	Leñosa alta clara	Bosque de <i>Peumus boldus</i> y <i>Aristotelia chilensis</i> (BNP)	2.2	PB, AC	-	-	-	FV-09	1
LALBHc	Leñosa alta, leñosa baja, herbácea clara	Bosque de <i>Peumus boldus</i> y <i>Lithraea caustica</i>	2.2	PB, LC, SL	Bl, Es, Bs	-	-	FV-14	2
LAcLBeHme	Leñosa alta clara, leñosa baja escasa, herbácea muy escasa.	Bosque de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i> (BNP)	2.2	CA, PB	Pp, Eg	-	-	FV-03, FV-10	3
LAcLBmc	Leñosa alta clara, leñosa baja muy clara	Bosque de <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Beilschmiedia miersii</i> (BNP)	2.2	CA, PB, BM	Pp, Eg	-	-	FV-11	4
		Bosque de <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Beilschmiedia miersii</i> (BNP)		CA, PB, BM	Bl	-	-	FV-12	5
LAcLBmcHme	Leñosa alta clara, leñosa baja muy clara, herbácea muy escasa	Bosque de <i>Peumus boldus</i> y <i>Lithraea caustica</i>	2.2	PB, LC	Pp	-	-	FV-13	6
LAcLBpdHme	Leñosa alta clara, leñosa baja poco densa, herbácea muy escasa	Bosque de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Peumus boldus</i>	2.2	CA, PB, LC	Pp, Eg	-	-	FV-05, FV-15, FV-16	7
LAdLBe	Leñosa alta densa, leñosa baja escasa	Bosque de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Quillaja saponaria</i> .	2.2	CA, QS	Ec, Ru	-	-	FV-23	8
LBdHme	Leñosa alta escasa, leñosa baja densa, herbácea muy escasa	Matorral de <i>Ephedra chilensis</i>	2.2	-	Ec	-	-	FV-10, FV-16	9
LBmcHc	Leñosa baja muy clara, herbácea clara	Matorral de <i>Retanilla ephedra</i>	3.1	-	Re	cc	-	FV-03	10
LAHmc	Leñosa alta, herbácea muy clara	Bosque de <i>Escallonia pulverulenta</i>	3.1	EP	Co	ca	-	FV-08	11

Código para la formación vegetal	Nombre de la formación vegetal	Nombre simplificado	G.A.	Especies dominantes				Puntos de muestreo	Unidad de ocupación de tierras
				LA	LB	H	S		
LAmcLBcHme	Leñosa alta muy clara, leñosa baja clara, herbácea muy escasa	Bosque de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Lithrea caustica</i> (BNP)	2.2	LC,CA	Rt, Po, BI	-	-	FV-06, FV-07, FV-10	12
LALBHmc	Leñosa alta, leñosa baja, herbácea muy clara	Bosque de <i>Peumus boldus</i>	2.2	PB	Gf	cc	-	FV-22	13
		Bosque de <i>Peumus boldus</i> (BNP)						FV-01	14
		Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	2.2, 3.1	QS, AP	Gf, BI	hv, cc	-	FV-02, FV-04, FV-20	15
		Bosque de <i>Quillaja saponaria</i> (BNP)						FV-18	16
LBSmc	Leñosa baja, suculenta muy clara	Matorral de <i>Gochnatia foliolosa</i>	3.1	-	Gf	hv, cc	pA, eC	FV-17, FV-18, FV-19, FV-21	17
ZD	Zona desnuda	Roca desnuda, caminos, suelo desnudo del rajo	9.4	-	-	-	-	FV-02, FV-05, FV-06, FV-15, FV-16, FV-18, FV-20, FV-22	18

Abreviaturas: PB = *Peumus boldus*, CA = *Cryptocarya alba*, EP = *Escallonia pulverulenta*, LC = *Lithrea caustica*, QS = *Quillaja saponaria*, SL = *Schinus latifolius*, BM = *Beilshamedia miersii*, pA = *Puya alpestris*, eC = *Eriosyce curvispina*, Gf = *Gochnatia foliolosa*, BI = *Baccharis linearis*, Re = *Retanilla ephedra*, Co = *Colliguaja odorifera*, Rt = *Retanilla trinervia*, Bs = *Baccharis salicifolia*, Eg = *Eupatorium glechonophyllum*, Ct = *Chiroptetalum tricuspidatum*, Ac = *Aristotelia chilensis*, Pp = *Proustia pyrifolia*, Ru = *Rubus ulmifolius*, Mo = *Myrceugenia obtusa*, Es = *Eupatorium salivum*, Ko = *Kageneckia oblonga*, Ss = *Senna stipulacea*, Ec = *Ephedra chilensis*, Po = *Podanthus ovatifolius*, cc = *Chusquea cumingii*, hv = *Happlopappus velutinus*, ca = *Carex andina*, FV-XX: puntos de muestreo de flora y vegetación, BNP = Bosque Nativo de Preservación.

Fuente: Elaboración propia.

8.4 Apéndice D: Resultados de la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 H)

Fuente: Elaboración propia.

8.5 Apéndice E: Especies vegetales registradas en el área de estudio.

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Campaña		
						Invierno	Primavera 2018	Primavera 2019
Filicopsida	Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	Herbácea	N	x	x	-
		<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>hirsutum</i> Hook. & Grev.	Palito negro	Herbácea	N	-	x	-
		<i>Adiantum excisum</i> Kunze	Palito negro	Herbácea	E	x	x	x
		<i>Adiantum sulphureum</i> Kaulf.	Palito negro	Herbácea	N	x	x	x
	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.	Quil-quil	Herbácea	N	x	x	x
	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Limpia plata	Herbácea	N	-	x	x
	Pteridaceae	<i>Cheilanthes glauca</i> (Cav.) Mett.	Doradilla	Herbácea	N	x	-	x
		<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.]	Doradilla	Herbácea	N	x	-	-
	Woodsiaceae	<i>Cystopteris apiiformis</i> Gand.	-	Herbácea	N	x	x	x
Pinopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> K. Presl	Pingo-pingo	Arbustiva	N	x	-	x
Magnoliopsida	Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	Olivillo	Arbórea	N	-	x	-
	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> Mol.	Litre	Arbórea	E	x	x	x
		<i>Schinus latifolius</i> (Gill. ex Lindl.) Engler.	Molle	Arbórea	N	-	x	x
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabr.	Huingán	Arbórea	E	x	-	x
	Apiaceae	<i>Apium panul</i> (Bertero ex DC.) Reiche	Panul	Herbácea	N	-	x	-
		<i>Azorella prolifera</i> (Cav.) G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	Neneo	Arbustiva	N	x	-	-
		<i>Bowlesia uncinata</i> Colla	-	Herbácea	E	-	x	x
		<i>Gymnophyton isatidicarpum</i> (C.Presl ex DC.) Mathias & Constance	-	Arbustiva	E	x	-	x
		<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.	Pata de león	Herbácea	N	-	x	x
	Apocynaceae	<i>Diplolepis menziesii</i> J.H.Schult.	Voquicillo	Arbustiva trepadora	E	-	x	x
	Asteraceae	<i>Acrisione denticulata</i> (Hook. & Arn.) R. Nord.	Palo de yegua	Arbustiva	E	x	x	x

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Campaña		
						Invierno	Primavera 2018	Primavera 2019
		<i>Ageratina glechonophylla</i> (Less.) R.M.King & H.Rob.	Barba de viejo	Arbustiva	N	x	x	-
		<i>Baccharis</i> cfr. <i>racemosa</i> (Ruiz. et Pav.) DC	Chilca	Arbustiva	N	x	x	-
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz. et Pav.) Pers.	Romerillo	Arbustiva	N	x	x	x
		<i>Baccharis paniculata</i> DC	Chilca	Arbustiva	E	x	x	x
		<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz et Pavón) Pers.	Chilca	Arbustiva	E	x	x	-
		<i>Chuquiraga oppositifolia</i> D.Don	Hierba blanca	Arbustiva	N	x	-	x
		<i>Conyza</i> sp.	-	Herbácea	-	x	x	-
		<i>Eupatorium salvium</i> Colla	Pegajosa	Arbustiva	E	-	x	x
		<i>Flourensia thurifera</i> (Mol.) DC.	Maravilla del campo	Arbustiva	E	-	x	x
		<i>Gochnatia foliolosa</i> (D.Don) D.Don ex Hook. et Arn.	Mira-mira	Arbustiva	E	x	x	x
		<i>Haplopappus</i> sp.	-	Arbustiva	-	x	-	x
		<i>Haplopappus vetulinus</i> J. Remy	-	Arbustiva	N	x	x	x
		<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Manzanilla del campo	Herbácea	N	-	x	-
		<i>Lactuca serriola</i> L.	-	Herbácea	I	-	x	x
		<i>Leucheria rosea</i> Poepp. ex Less.	-	Herbácea	N	-	x	x
		<i>Madia chilensis</i> (Nutt.) Reiche	Madia	Herbácea	E	-	x	-
		<i>Mutisia latifolia</i> D.Don	Clavel del campo	Arbustiva trepadora	E	x	x	x
		<i>Mutisia subulata</i> Ruiz & Pav.	-	Subarbustiva trepadora	N	-	-	x
		<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag	Mitique	Arbustiva	E	-	x	x

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Campaña		
						Invierno	Primavera 2018	Primavera 2019
		<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Palo de yegua, pucana, tipia, huañil, huañil blanco	Arbustiva	N	-	-	x
		<i>Proustia pyrifolia</i> DC.	Parrilla blanca	Arbustiva trepadora	E	x	x	x
		<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.	-	Herbácea	E	-	-	x
		<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	-	Herbácea	E	-	-	x
		<i>Senecio</i> cfr. <i>eruciformis</i> J.Remy	Senecio de cordillera	Arbustiva	N	x	x	-
		<i>Tanacetum parthenium</i> Koehler	Artemisa	Herbácea	I	x	-	-
		<i>Triptilion capillatum</i> (D. Don) Hook. & Arn.		Herbácea	N	-	-	x
	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Yuyo	Herbácea	I	-	x	-
	Buddlejaceae	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Matico	Arbustiva	N	x	x	x
	Cactaceae	<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb	Sandillón, asiento de suegra	Suculenta	E	-	x	x
		<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	Quisquito	Suculenta	E	x	x	x
		<i>Opuntia tuna</i> (L.) Mill.	tuna	Arbustiva suculenta	I	-	x	x
		<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose	Quisco	Suculenta	E	-	x	x
	Campanulaceae	<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Tabaco del diablo	Arbustiva	E	-	x	x

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Campaña		
						Invierno	Primavera 2018	Primavera 2019
		<i>Lobelia polyphylla</i> Hook. Et Arn.	Tabaco del diablo	Arbustiva	E	x	x	-
	Caprifoliaceae	<i>Valeriana stricta</i> Clos.	-	Arbustiva	N	x	x	x
	Cardiopteridaceae	<i>Citronella mucronata</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Naranjillo	Arbórea	E	-	x	-
	Caryophyllaceae	<i>Stellaria chilensis</i> Pedersen		Herbácea	E	-	x	x
		<i>Stellaria</i> sp.	Quilloi-quilloi	Herbácea	-	-	x	-
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Maitén	Arbórea	N	x	x	x
	Chenopodiaceae	<i>Dysphania chilensis</i> (Schrad.) Mosyakin & Clemants	Paico	Arbustiva	N	-	x	x
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus chilensis</i> Pers.	Correhuela rosada	Herbácea	E	-	x	x
		<i>Cuscuta</i> sp.		Herbácea parásita	-	-	-	x
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Mol.) Stuntz.	Maqui	Arbórea	N	x	x	x
		<i>Crinodendron patagua</i> Molina	Patagua	Arbórea	E	-	-	x
	Escalloniaceae	<i>Escallonia</i> cfr. <i>illinita</i> Presl.	Corontillo	Arbustiva	E	x	x	-
		<i>Escallonia</i> cfr. <i>myrtoidea</i> Bertero ex DC.	Lun	Arbórea	N	x	-	-
		<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz et Pav.) Pers	Madroño	Arbórea	E	x	x	x
		<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.) Pers. var. <i>rubra</i>	Ñipa	Arbustiva	N	-	-	x
	Euphorbiaceae	<i>Adenopeltis serrata</i> (W.T. Aiton) I.M. Johnst.	Colliguay macho,	Arbustiva	E	-	x	x
		<i>Chiropetalum tricuspidatum</i> (Lam.) A.Juss.	Ventosilla	Herbácea	N	-	-	x
		<i>Colliguaja odorifera</i> Mol.	Colliguay	Arbustiva	E	x	x	x
		<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga	Herbácea	I	-	x	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Campaña		
						Invierno	Primavera 2018	Primavera 2019
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Cavén, churque, espino, espino maulino	Arbórea	N	-	x	x
		<i>Adesmia phylloidea</i> Clos	Varilla brava	Arbustiva	E	-	x	-
		<i>Adesmia</i> sp.	-	Herbácea	-	x	-	-
		<i>Astragalus</i> sp.	-	Herbácea	-	-	-	x
		<i>Lathyrus</i> cfr. <i>subandinus</i> Phil.	Arvejilla	Herbácea	E	x	x	-
		<i>Senna candolleana</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	Quebracho	Arbustiva	N	-	-	x
		<i>Senna stipulacea</i> (Aiton) H.S. Irwin & Barneby	Quebracho	Arbustiva	E	-	-	x
		<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayu	Arbustiva	E	-	-	x
		<i>Vicia nigricans</i> Hook. et Arn.	Arvejilla	Herbácea	N	-	-	x
	Flacourtiaceae	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) Johnst.	Corcolén	Arbustiva	E	x	x	x
	Francoaceae	<i>Francoa apendiculata</i> Cav.	Llaupangue	Herbácea	E	-	x	-
		<i>Viviania</i> cfr. <i>crenata</i> (Hook.) G. Don	Oreganillo	Arbustiva	E	x	x	-
		<i>Viviania</i> cfr. <i>marifolia</i> Cav.	Oreganillo	Arbustiva	N	x	x	x
	Geraniaceae	<i>Geranium purpureum</i> Vill.	-	Herbácea	I	-	-	x
	Grossulariaceae	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz et Pav.	Zarzaparrilla	Arbustiva	N	x	x	x
	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea serratifolia</i> (Hook. et Arn.)	Pehueldén	Arbustiva trepadora	N	-	x	x
	Hydrophyllaceae	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmelin	Flor de la cuncuna	Herbácea	N	x	x	x
	Lamiaceae	<i>Gardoquia gilliesii</i> Graham	Menta de Arbórea	Arbustiva	N	x	x	x
		<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	Oreganillo	Herbácea	E	x	-	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Campaña		
						Invierno	Primavera 2018	Primavera 2019
	Lardizabalaceae	<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.	Coguillera	Arbustiva trepadora	E	x	x	x
	Lauraceae	<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay)	Belloto del norte	Arbórea	E	x	x	x
		<i>Cryptocarya alba</i> (Mol.) Looser.	Peumo	Arbórea	E	x	x	x
		<i>Persea lingue</i> (Miers ex Bertero) Nees	Lingue	Arbórea	N	x	x	x
		<i>Peumus boldus</i> Mol.	Boldo	Arbórea	E	x	x	x
	Loasaceae	<i>Loasa heterophylla</i> Hook. & Arn.	Ortiga caballuna	Herbácea	N	-	x	-
		<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.	Ortiga caballuna	Herbácea	E	-	-	x
	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Quintral	Hemiparásita	N	x	-	-
	Malvaceae	<i>Corynabutilon ceratocarpum</i> (Hook. & Arn.) Kearney.	Malva de cordillera	Arbustiva	E	x	-	-
	Montiaceae	<i>Cistanthe grandiflora</i> (Lindl.) Carolin ex Hershkovitz.	Doquilla	Herbácea	E	-	x	-
	Myrtaceae	<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg	Rarán	Arbustiva	E	-	-	x
	Oxalidaceae	<i>Oxalis arenaria</i> Bertero ex. Colla	-	Herbácea	E	x	-	-
		<i>Oxalis cinerea</i> Zucc.	-	Herbácea	N	x	-	-
	Papaveraceae	<i>Argemone hunnemannii</i> Otto & A. Dietr.	Cardo blanco	Herbácea	N	-	-	x
	Passifloraceae	<i>Malesherbia fasciculata</i> D. Don	-	Herbácea	E	-	x	-
	Phytolaccaceae	<i>Anisomeria littoralis</i> (Poepp. & Endl.) Moq.		Arbustiva	E	-	-	x
	Plantaginaceae	<i>Callitriche</i> sp.		Herbácea	-	-	-	x
		<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.		Herbácea	I	-	-	x
	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm) I.M. Johanst.	Quilo	Arbustiva	N	x	x	x
	Proteaceae	<i>Lomatia dentata</i> (Ruiz & Pav.) R. Br.	Avellanillo	Arbórea	E	x	-	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Campaña		
						Invierno	Primavera 2018	Primavera 2019
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> D. Don	Quillay	Arbórea	E	x	x	x
	Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i> Clos.	Crucero	Arbustiva	N	x	-	x
		<i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.	Retamilla	Arbustiva	E	x	x	x
		<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Tebo, trebo, trebu, trevo, trevu	Arbustiva	E	-	-	x
		<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Tralhuén	Arbustiva	E	-	-	x
	Rosaceae	<i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Cadillo	Herbácea	N	x	x	-
		<i>Acaena sericea</i> J.Jacq.	Cadillo	Herbácea	N	x	-	-
		<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Bollén	Arbórea	E	x	x	x
		<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze	Perlilla	Arbustiva	N	x	-	-
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbustiva	I	-	-	x
		<i>Tetraglochin alatum</i> (Gillies ex Hooker & Arnott) Kuntze	Horizonte	Arbustiva	N	x	x	x
	Rubiaceae	<i>Galium trichocarpum</i> DC.	-	Herbácea	E	x	x	x
	Salicaceae	<i>Azara celastrina</i> D.Don	Lilén	Arbustiva	E	-	-	x
	Santalaceae	<i>Myoschilos oblongum</i> Ruiz & Pav.	Orocoipo	Arbustiva	N	x	-	x
	Sapindaceae	<i>Llagunoa glandulosa</i> (Hook. & Arn.) G. Don	Árbol de cuentas, atutemo	Arbustiva	E	-	-	x
	Schoepfiaceae	<i>Quinchamalium chilense</i> Mol.	Quinchamalí	Herbácea	N	-	x	x
	Scrophulariaceae	<i>Alonsoa meridionalis</i> (L. f.) Kunze.	Ajicillo	Herbácea	E	x	x	x
		<i>Calceolaria</i> cfr. <i>cana</i> Cav.	Capachito	Arbustiva	E	x	-	-
		<i>Calceolaria</i> cfr. <i>glandulosa</i> Poepp. ex Benth.	Capachito	Herbácea	E	x	x	-
		<i>Calceolaria</i> cfr. <i>integrifolia</i> L.	Capachito	Arbustiva	N	x	-	x
		<i>Calceolaria</i> cfr. <i>segethi</i>	Capachito	Arbustiva	E	x	-	-
		<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav.	Capachito	Herbácea	E	x	x	-

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Campaña		
						Invierno	Primavera 2018	Primavera 2019
		<i>Calceolaria meyeniana</i> Phil.	Capachito	Arbustiva	E	-	x	-
		<i>Calceolaria polifolia</i> Hook.	Capachito	Herbácea	E	x	x	x
		<i>Calceolaria purpurea</i> Graham	Capachito	Herbácea	E	-	x	-
		<i>Calceolaria thyrsiflora</i> Graham	Capachito	Arbustiva	N	x	x	-
		<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Herbácea	I	-	x	x
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Arbustiva	N	-	-	x
		<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Palqui inglés	Arbustiva	N	-	-	x
		<i>Schizanthus pinnatus</i> Ruiz & Pav.	Pajarito	Herbácea	E	-	-	x
		<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Natre	Arbustiva	N	x	x	x
	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum ciliatum</i> Ruiz & Pav.	-	Herbácea trepadora	E	-	-	x
		<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet	Soldadito	Herbácea trepadora	E	x	x	-
	Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i> Mill.		Arbórea	I	-	-	x
	Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortiga	Herbácea	I	-	-	x
		<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Herbácea	I	x	-	-
	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Parra	Arbustiva	I	-	-	x
	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. et G. Forster	Canelo	Arbórea	N	x	x	-
	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M.Johnst. J. Arnold	Guayacán	Arbustiva	E	x	x	x
Liliopsida	Alliaceae	<i>Leucocoryne</i> sp.	Huilli	Herbácea	-	x	-	-
		<i>Miersia tenuiseta</i> Ravenna	-	Herbácea	E	x	-	-
	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i> Herbert	Lirio de campo	Herbácea	E	-	x	-
		<i>Alstroemeria cfr. pulchra</i> Sims ssp. <i>pulchra</i>	Flor del águila	Herbácea	E	-	x	-
		<i>Alstroemeria ligtu</i> L. ssp. <i>simsii</i> (Spreng.) E.Bayer.	Flor del gallo	Herbácea	E	-	x	x

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen	Campaña		
						Invierno	Primavera 2018	Primavera 2019
		<i>Alstroemeria zoellneri</i> Ehr. Bayer.	Lirio de campo	Herbácea	E	-	x	x
	Amaryllidaceae	Amaryllidaceae indet.	Añañuca	Herbácea	-	-	x	-
		<i>Miersia chilensis</i> var. <i>bicolor</i>	Miersia de dos colores	Herbácea	E	-	-	x
		<i>Rhodophiala</i> sp.		Herbácea	-	-	-	x
	Bromeliaceae	<i>Puya alpestris</i> (Poepp.) Gay	Chagual	Suculenta	E	x	x	x
		<i>Puya coerulea</i> Lindl.	Chagualillo	Suculenta	E	x	x	x
	Cyperaceae	<i>Carex andina</i> Phil.	-	Herbácea	N	x	x	x
		<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.		Herbácea	N	-	-	x
		<i>Rhodoscirpus asper</i> (J. Presl & C. Presl) Léveillé-Bourret, Donadio & J.R. Starr	-	Herbácea	N	-	x	-
	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea bryoniifolia</i> Poepp.	Camisilla	Herbácea	E	-	-	x
		<i>Dioscorea</i> cfr. <i>humifusa</i> Poepp.	Ñame	Herbácea trepadora	E	x	-	-
	Iridaceae	<i>Olsynium</i> sp.	-	Herbácea	-	-	x	-
		<i>Sisyrinchium cuspidatum</i> Poepp.	Huismo	Herbácea	N	x	x	x
		<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies) Hochr.	Maicillo	Herbácea	E	x	x	-
	Orchidaceae	<i>Chlorea bletioides</i> Lindl.	Pico de Loro	Herbácea	E	-	x	x
	Poaceae	<i>Bromus berterioanus</i> Colla	-	Herbácea	N	-	x	-
		<i>Chusquea cummingii</i> Ness	Quila	Arbustiva	E	x	x	x
		<i>Festuca acanthophylla</i> E.Desv.	-	Herbácea	N	-	x	-
		<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv	-	Herbácea	N	x	x	x
		<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Pasto largo	Herbácea	I	-	x	-
	Xanthorrhoeaceae	<i>Pasithea coerulea</i> (Ruiz & Pav.) D.Don	Azulillo	Herbácea	N	x	x	x

Abreviaturas: N = nativa, E = endémica, I = introducida, X = presente, - = ausente. Fuente: Elaboración propia.